

অধ্যায়-১

মেঝে ও ছাদ স্ল্যাব

❖ স্ল্যাব (slab) হলো একটি সমতল, অনুভূমিক কাঠামোগত উপাদান (Structural Element), যা সাধারণত কংক্রিট, স্টিল বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি ভবনের মেঝে, ছাদ, সিঁড়ি, বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্ল্যাবের মূল কাজ হলো ওজন বহন করা, লোড বিতরণ করা এবং একটি সমতল পৃষ্ঠতল সরবরাহ করা।

স্ল্যাবের প্রকারভেদ : বিভিন্ন ধরনের স্ল্যাব রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি হলোঃ

- i) ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab)
- ii) ওয়ান-ওয়ে স্ল্যাব (One-Way Slab)
- iii) টু-ওয়ে স্ল্যাব (Two-Way Slab)
- iv) রিবড স্ল্যাব (Ribbed Slab)
- v) হলো কোর স্ল্যাব (Hollow Core Slab)

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। স্ল্যাব (slab) কী?**

বাকশিবো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ২৪

উত্তর : স্ল্যাব (slab) হলো একটি সমতল ও অনুভূমিক কাঠামো যা সাধারণত কংক্রিট, স্টিল বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি ভবনের মেঝে, ছাদ, সিঁড়ি, বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্ল্যাবের মূল কাজ হলো ওজন বহন করা, লোড বিতরণ করা।

*** ২। ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৮

উত্তর : ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab) হলো একটি বিশেষ ধরনের কংক্রিট স্ল্যাব যা সরাসরি কলামের ওপর অবস্থান করে এবং কোনো বিম (Beam) ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত, ফ্ল্যাট স্ল্যাবে কলামের সাথে সংযুক্ত থাকা জায়গায় “ড্রপ প্যানেল” (Drop Panel) বা “কলাম ক্যাপ” (Column Capital) ব্যবহার করা হয়, যা স্ল্যাবের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শিয়ার স্ট্রেস (Shear Stress) সহ্য করতে সাহায্য করে।

*** ৩। ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab) কখন ডিজাইন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭

উত্তর : নিম্নোক্ত সময়ে ফ্ল্যাট স্ল্যাব ডিজাইন করা হয় :

- ভবনের উচ্চতা কমাতে হলে।
- নির্মাণ গতি বাড়াতে হলে।
- খরচ কমাতে।

*** ৪। ছাদ স্ল্যাব ও মেঝে স্ল্যাব এর মূল পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৮

উত্তর : ছাদ স্ল্যাব : ভবনের সর্বোচ্চ তল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টি, তাপ, বাতাস ইত্যাদি বাহ্যিক পরিবেশের সংস্পর্শে থাকে।

মেঝে স্ল্যাব : ভবনের মধ্যবর্তী তল ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্লোর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশে থাকে, যেখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত।

***** ৫। ড্রপ প্যানেল (Drop Panel) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৬, ১৭, ২১, ২৩

উত্তর : ড্রপ প্যানেল (Drop Panel) : ফ্ল্যাট স্ল্যাবের কলামের চারপাশে তৈরি করা একটি ঘন কংক্রিটের অংশ, যা স্ল্যাবের পুরুত্বকে স্থায়ীভাবে বাড়িয়ে দেয়। এটি সাধারণত কলামের উপর থেকে কিছু দূরত্বে (স্ল্যাবের নিচে) বিস্তৃত হয়।

***** ৬। কলাম ক্যাপিটাল (Column Capital) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০১৩, ১৬, ২৩

উত্তর : কলাম ক্যাপিটাল (Column Capital) : কলামের শীর্ষে তৈরি করা একটি গোলাকার বা বর্গাকার বিস্তৃত অংশ, যা কলামের ট্রান্স-সেকশনাল এরিয়া বাড়ায়। এটি সাধারণত কলামের সাথে ইন্টিগ্রেটেড (একীভূত বা সমন্বিতভাবে) হয়ে তৈরি করা হয়।

*** ৭। একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১২

উত্তর : একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) : যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা তার বেশি হয়, লোড প্রধানত স্ল্যাবের ছোট স্প্যান বরাবর দুটি বিপরীত দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে প্রধান রডগুলো ছোট স্প্যান বরাবর স্থাপন করা হয় তাকে একমুখী স্ল্যাব বলে।

*** ৮। দ্বিমুখী স্ল্যাব (One-way slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ২১, ২৪

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাব (Two-way slab) : যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম হয়, লোড স্ল্যাবের চারটি দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে রিইনফোর্সমেন্ট উভয় দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) দেওয়া হয়।

** ৯। ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab) বলতে কী বুঝায়

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব হলো এক ধরনের রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব যা বিম বা ড্রপ প্যানেল ছাড়াই যা সরাসরি কলামের উপর স্থাপিত হয়। এই ধরনের স্ল্যাবের পুরুত্বও সাধারণত ফ্ল্যাট স্ল্যাবের চেয়ে কম হয় এবং এটি সাধারণত হালকা লোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ১০। কোন অবস্থায় একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : যখন স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ২ বা ২ এর বেশি হয় এবং স্ল্যাবের লোড কবেলমাত্র প্রস্থ বরাবর একদিকে বিতরিত হয় বলে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab) এবং ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab) এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab) এবং ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab) এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

ফ্ল্যাট স্ল্যাব (Flat Slab)	ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab)
i) ফ্ল্যাট স্ল্যাবে কলামের সাথে সংযুক্ত থাকা জায়গায় “ড্রপ প্যানেল” বা “কলাম ক্যাপ” ব্যবহার করা হয়।	i) বিম বা ড্রপ প্যানেল ছাড়াই যা সরাসরি কলামের উপর স্থাপিত হয়।
ii) পাখিওং শিয়ার রেজিস্ট্যান্স বেশি।	ii) পাখিওং শিয়ার রেজিস্ট্যান্স কম।
iii) লোড বহন ক্ষমতা বেশি	iii) লোড বহন ক্ষমতা কম।
vi) উচ্চ স্থায়িত্ব ও শক্তি প্রয়োজনে।	vi) দ্রুত ও কম খরচে নির্মাণ প্রয়োজনে।

*** ২। একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) ও দ্বিমুখী স্ল্যাব (One-way slab) এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৬, ২৪

উত্তর : একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) ও দ্বিমুখী স্ল্যাব (One-way slab) এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

একমুখী স্ল্যাব (One-way slab)	দ্বিমুখী স্ল্যাব (One-way slab)
i) স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা তার বেশি হয়।	i) স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম হয়

ii) লোড প্রধানত স্ল্যাবের ছোট স্প্যান বরাবর দুটি বিপরীত দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয়।	ii) লোড স্ল্যাবের চারটি দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয়।
iii) এই ধরনের স্ল্যাবে প্রধান রডগুলো ছোট স্প্যান বরাবর স্থাপন করা হয়।	iii) এই ধরনের স্ল্যাবে রিইনফোর্সমেন্ট উভয় দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) দেওয়া হয়।

*** ৩। আর. বি. স্ল্যাব এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২, ১৮'পরি

উত্তর : আর. সি. সি. স্ল্যাবের ক্ষেত্রে টেনসাইল রডকে সঠিক স্থানে ধরে রাখার জন্য যতটুকু কংক্রিটের প্রয়োজন, ঐ পরিমাণ কংক্রিট ছাড়া অন্য অংশ ফাঁকা রেখে শূন্যস্থানগুলো ইট দ্বারা পূর্ণ করে যে স্ল্যাব তৈরি করা হয় তাকে আর. বি. স্ল্যাব বলে।

আর.বি.স্ল্যাব এর সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ :

সুবিধাসমূহ :

১. ওজন কম : কংক্রিটের পরিমাণ কম থাকায় এটি হালকা, যা ভিত্তির (ফাউন্ডেশন) ওপর চাপ কমায়।
২. তাপ নিরোধক : ফাঁপা ব্লকের ব্যবহার তাপ ও শব্দ নিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়, যা গরম জলবায়ুতে উপযোগী।
৩. খরচ সাশ্রয়ী : কংক্রিট ও ইস্পাতের ব্যবহার কমে বলে নির্মাণ খরচ কম।
৪. দ্রুত নির্মাণ : প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ব্লক ব্যবহারে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধাসমূহ :

১. ভারবহনের ক্ষমতা কম : ভারী লোড (যেমন : বহুতল ভবন) সহ্য করতে অক্ষম।
২. স্থায়িত্ব কম : দীর্ঘমেয়াদে ক্ষয় বা ফাটলের ঝুঁকি বেশি।
৩. দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন : ব্লক সঠিকভাবে বসানোর জন্য দক্ষতা প্রয়োজন।
৪. সীমিত নকশা : জটিল আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের জন্য উপযোগী নয়।

অধ্যায়-২

আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন

❖ যখন স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $(L/B) \geq 2$ হয়, তখন এটি একমুখী স্ল্যাব হিসেবে কাজ করে। এতে লোড প্রধানত ছোট স্প্যান (প্রস্থ) বরাবর স্থানান্তরিত হয়। প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট (মেইন বার) ছোট স্প্যান বরাবর এবং ডিস্ট্রিবিউশন বার লম্বা স্প্যান বরাবর ব্যবহৃত হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। একমুখী স্ল্যাব এর ন্যূনতম পুরুত বা গভীরতা কত?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৮, ২৪

উত্তর : ACI এবং BNBC অনুযায়ী ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের সর্বনিম্ন পুরুত্ব $(f_y = 400$ বা 4200 kg/cm^2 মানের জন্য) :

একমুখী স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব বা গভীরতা :

- i) সাধারণভাবে স্থাপিত স্ল্যাব, $t_{\min} = \frac{L}{20}$
- ii) এক প্রান্ত অবিচ্ছিন্ন স্ল্যাব, $t_{\min} = \frac{L}{24}$
- iii) উভয় প্রান্ত অবিচ্ছিন্ন স্ল্যাব, $t_{\min} = \frac{L}{28}$
- iv) ক্যান্টিলিভার স্ল্যাব, $t_{\min} = \frac{L}{10}$

*** ২। ACI কোড অনুযায়ী স্ল্যাবের জন্য সর্বনিম্ন রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ? বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৬, ২১

উত্তর : ACI code অনুযায়ী- নন-প্রিস্ট্রেসড ওয়ান-ওয়ে এবং টু-ওয়ে স্ল্যাবের জন্য সর্বনিম্ন ফ্লেক্সারাল রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ :

$$A_{s \min} = 0.0018, A_g = 0.0018bt$$

(যেকোনো গ্রেডের রিইনফোর্সমেন্টের জন্য)

টেম্পারেচার ও শ্রিক্লেজ রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ-

$A_s = 0.0018, A_g = 0.0018bt$ এর সমান বা বেশি হতে হবে।

*** ৩। অ্যাংকরেজ বা এম্বেডেড দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : কংক্রিট এবং স্টিল যাতে পরস্পর থেকে আলাদা না হয় তার জন্য রডের দৈর্ঘ্য সার্পোর্টের অভ্যন্তরে যে দূরত্ব পর্যন্ত রডকে বর্ধিত বা প্রবেশ করানো হয়, যাতে বন্ধনের ক্ষেত্রফলের মান বেশি পাওয়া যায়। তাকে অ্যাংকরেজ দৈর্ঘ্য বলে।

Note : বর্ধিত অংশের বন্ড ফোর্স টানা বলকে প্রতিরোধ করে।

* ৪। টপ বারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত বন্ড পীড়নের সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৮

উত্তর : ACI কোড অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য বন্ড পীড়নের সূত্র নিম্নরূপ -

$$\text{Top বারের ক্ষেত্রে বন্ড পীড়ন, } U_{all} = \frac{2.29\sqrt{f'c}}{D} \leq 24.6 \text{ kg/cm}^2$$

*** ৫। ক্যান্টিলিভার বিমের প্রধান রড কোথায় ব্যবহার করা হয়?

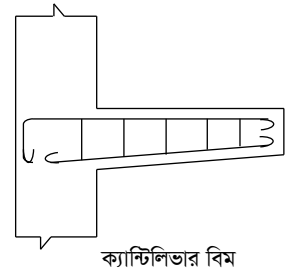
বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : ক্যান্টিলিভার বিমে মোমেন্টের মান সর্বদা নেগেটিভ ($-ve$) হয় বলে প্রধান রড বিমের নিরপেক্ষ অক্ষের উপরিভাগে দেয়া হয়।

** ৬। ক্যান্টিলিভার বিমের প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট নিরপেক্ষ অক্ষের ওপর ব্যবহারের কারণ চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ক্যান্টিলিভার বিমে আবদ্ধ প্রান্তে মোমেন্ট ও শিয়ার ফোর্স সর্বাধিক হয়। মোমেন্টের মান সবসময় নেগেটিভ ($-ve$) হয় বলে প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট বিমের উপরিভাগে দেয়া হয়।



*** ৭। ক্যান্টিলিভার বিমের রড কর্তন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ক্যান্টিলিভার বিমে মুক্ত প্রান্তে মোমেন্টের মান শূন্য এবং সাপোর্টে সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হয়। যেখানে মোমেন্ট বেশি সেখানে গভীরতা বেশি। তাই রিইনফোর্সমেন্ট পরিমাণ (A_s) বিমের সর্বত্র একই হারে প্রদান করা অপচয় এবং আর্থিক ক্ষতির কারণ। তাই সাধারণত সাপোর্টের বেডিং মোমেন্টের উপর ভিত্তি করে অর্ধস্প্যান এবং মধ্য স্প্যানের মোমেন্টের উপর ভিত্তি করে মুক্তপ্রান্তের দিকে অর্ধস্প্যানের রড দেওয়া হয়। অর্থাৎ মধ্যস্থান থেকে মুক্ত প্রান্ত একটির পর একটি রড কর্তন করা হয়। একে ক্যান্টিলিভার বিমের রড কর্তন বলে।

নোট : রড কর্তনের সময় মূলত পীড়ন ও লোডের স্থানান্তরের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা হয়।

*** ৮। একমুখী স্ল্যাব এ Shrinkage রডের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১২, ১৬, ১৭, ২১, ২৩

উত্তর : ঢালায়ের পর কংক্রিট শক্ত হয়ে সংকুচিত হয় এবং তাপমাত্রা পরিবর্তনে প্রসারণ-সংকোচন ঘটে, ফলে পীড়ন তৈরি হয়। এই পীড়ন থেকে ফাটল রোধে স্ল্যাবে রড ব্যবহার করা হয়। একমুখী স্ল্যাবে প্রধান রড তাপজনিত ফাটল রোধে যথেষ্ট নয়, তাই আড়াআড়ি দিকে তাপীয় রড দেওয়া হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। USD পদ্ধতিতে ρ_{max} ও ρ_b - এর সূত্র নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : সর্বোচ্চ স্টিল রেশিও, $\rho_{max} = 0.75\rho_b$

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 \frac{f'_c}{f_y} \times \frac{\epsilon_u}{\epsilon_u + 0.004}$$

$\epsilon_u = \epsilon_c$ = কংক্রিটের বিকৃতি

f'_c = কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ পীড়ন, কেজি/বর্গ সেমি

f_y = স্টিলের সর্বোচ্চ টান পীড়ন, কেজি/বর্গ সেমি

ρ_b = সুষম স্টিল অনুপাত

Note : স্টিলের সর্বোচ্চ পীড়ন (kg/cm^2). $\rho_{min} = \frac{14.06}{f_y}$. স্টিলের

সর্বোচ্চ পীড়ন (lb/inch^2). $\rho_{min} = \frac{200}{f_y}$

*** ২। WSD পদ্ধতিতে একমুখী স্ল্যাব ডিজাইনের ধাপসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর্যি, ১৮, ২১'পর্যি

উত্তর : আয়তাকার RCC বিম ডিজাইনের ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

- i) ডিজাইন-লোড নির্ণয়
- ii) সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স
- iii) সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্টে
- iv) স্ল্যাবের গভীরতা
- v) টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল
- vi) শিয়ার পীড়ন পরীক্ষা
- vii) বন্ড পীড়ন নিরীক্ষণ
- viii) সংকোচন বা তাপ রডের ক্ষেত্রফল
- ix) বিস্তারিত চিত্র

*** ৩। একটি ওয়ানওয়ে আরসিসি স্ল্যাবের পুরুত্ব 12 সেমি। যদি 10 মিমি আকারের রড বাইন্ডার বা ডিস্ট্রিবিউশন বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে স্পেসিং ডিজাইন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪'পর্যি, ১৮

উত্তর : 1 মিটার স্ট্রিপ বিবেচনা করলে-

মসূন রডের নূন্যতম পরিমাণ $A's = 0.0025$

$$bt = 0.0025 \times 100 \times 12 = 3.0 \text{ cm}^2$$

$$10\text{mm ব্যাসের রডের ক্ষেত্রফল, } a'_s = \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ = 0.785 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান } s &= \frac{100 \times a'_s}{A'_s} \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{3} \\
 &= 26 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$\therefore 10 \text{ mm}$ ব্যাসের রড = 26 cm c/c

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। সাধারণ ভাবে স্থাপিত $4\text{m} \times 8\text{m}$ আকারের একটি একমুখি স্ল্যাব ডিজাইন কর। তথ্যাদি লাইভ লোড $350/\text{m}^2$, ফ্লোর ফিনিশ $120\text{kg}/\text{m}^2$ সংগলনকারী পার্টিশন $70\text{kg}/\text{m}^2$, বুলন্ড সিলিং $60\text{kg}/\text{m}^2$, $f_c = 210\text{kg}/\text{cm}^2$, $f_s = 1400\text{kg}/\text{cm}^2$, $f_c = 94.5\text{kg}/\text{cm}^2$, $V_c = 4\text{kg}/\text{cm}^2$, $u = 21.0\text{kg}/\text{cm}^2$, $n = 10$.

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

সমাধান : ডিজাইন লোড :

$$\begin{aligned}
 \text{সাধারণভাবে স্থাপিত স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব, } t &= \frac{L}{20} \\
 &= \frac{4 \times 100}{20} \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

Note : ওয়ানওয়ে স্ল্যাবে short span বরাবর লোড বহন করে তাই main Reinforcement short span বরাবর স্থাপন করা হয়। Distribution Bar longer span বরাবর স্থাপন করা হয়।



Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

১ম এর একটি ফালি বিবেচনা করা হলে,

i) স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন	$= 1 \times \frac{20}{100} \times 2400$	$= 480 \text{kg/m}$
ii) লাইভ লোড	$= 1 \times 300$	$= 350 \text{kg/m}$
ii) ফ্লোর ফিনিশ	$= 1 \times 120$	$= 120 \text{ kg/m}$
iv) পার্টিশন	$= 1 \times 70$	$= 70 \text{ kg/m}$
v) সিলিং	$= 1 \times 60$	$= 60 \text{ kg/m}$

ডিজাইন লোড

$$= 1080 \text{kg/m}$$

কার্যকরী স্প্যান :

$$i) L = L_c + t = 4 + \frac{20}{100} = 4.20 \text{m}$$

[ধরি, ওয়ালের প্রান্ত 250]

$$ii) L = L_c + a = 4 + \frac{25}{100} = 4.25$$

∴ ছোটটি গ্রহণযোগ্য

∴ মোট লোড, $w = w \times 2$

$$= 1080 \times 4.20$$

$$= 4536 \text{ kg}$$

BNBC অনুযায়ী ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের নির্ধারণের সময় L বলতে

Effective Span বোঝানো হয়। আলাদাভাবে কার্যকরী স্প্যান

বের করার দরকার নেই। $L = 4$ ধরলে ও হবে।

ধাপ - ২ : সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স

$$V = \frac{w}{2} = \frac{wl}{2} = \frac{4536}{2} = 2268$$

ধাপ - ৩ : সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট

$$\begin{aligned} M &= \frac{wl^2}{8} = \frac{4536 \times 4.20}{8} \\ &= 2381.4 \text{ kg-m} \\ &= 238140 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

ধাপ-৪ : স্ল্যাবের গভীরতা নির্ণয় :

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_{ck} \\ &= \frac{1}{2} 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\ &= 16.49 \end{aligned}$$

আমরা জানি, $M = Rbd^2$

$$\Rightarrow 238140 = 16.49 \times 100 \times d^2$$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{238140}{16.49 \times 100}$$

$$\Rightarrow d^2 = 144.41$$

$$\therefore d = 12.02 \text{ cm}$$

$$\text{[এখানে, } K = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} = 0.403$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.403}{94.5} = 0.866$$



$$b = 1\text{m} = 100\text{cm}]$$

12mm ϕ বড় ব্যবহার করলে,

$$\begin{aligned}\text{মোট গভীরতা, } t &= 120.2 + 2 + \frac{1.2}{2} \\ &= 14.2\text{ cm} < 20 \quad [\text{মুক্ত কভারিং } 20\text{ cm}]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সুতরাং কার্যকরী গভীরতা, } d &= 20 - 2 - \frac{1.2}{2} \\ &= 17.4\text{ cm}\end{aligned}$$

ধাপ-৫ :

$$\text{টান রডের ক্ষেত্রফল, } M = A_s f_s j d$$

$$\Rightarrow 238140 = A_s \times 0.866 \times 17.4 \times 1400$$

$$\Rightarrow A_s = 11.29\text{cm}^2$$

$$12\text{mm } \phi \text{ used } \therefore a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2 = 1.13\text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান (spacing), } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 1.13}{11.29} \\ &= 10.00\text{ cm}\end{aligned}$$

12mm ϕ bar 10 cm c/c ব্যবহার করতে হবে।

ধাপ - ৬ :

$$\begin{aligned}\text{শিয়ার পীড়ন পরীক্ষা, } V &= \frac{V}{bd} \\ &= \frac{2264}{100 \times 17.4} \\ &= 1.30\text{ kg / cm}^2 < V_c = 4\text{ kg / cm}^2\end{aligned}$$

মোট শিয়ার নিরাপদ। অতএব স্টিরাপ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

ধাপ-৭ :

বন্ড পীড়ন নিরীক্ষা

$$\begin{aligned} \text{বন্ড পীড়ন, } u &= \frac{v}{\sum_o jd} \\ &= \frac{37.70 \times 0.866 \times 17.4}{2264} \\ &= 3.99 \text{ kg/cm}^2 < 21 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} \sum_o &= N\pi D \\ &= \frac{b}{s} \pi D \\ &= \frac{100}{10} \pi \times 1.2 \\ &= 37.70 \text{ cm} \end{aligned} \right.$$

∴ বন্ড পীড়নে নিরাপদ।

ধাপ-৮ : তাপ রডের ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} A_s &= 0.0018bt \\ A_s &= 0.0018 \times 100 \times 20 \\ &= 3.6 \text{ cm}^2 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} b &= 100 \text{ cm} \\ t &= 20 \text{ cm} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \text{রডের ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 0.785}{3.6} \\ &= 21.81 \text{ cm} \\ &\cong 21.50 \text{ cm} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &10 \text{ mm } \phi \text{ bar used} \\ a_s &= \frac{\pi}{4} (1.0)^2 \\ &= 0.785 \text{ cm}^2 \end{aligned} \right.$$

10mm ϕ bar 21.50 cm ব্যবহার করতে হবে।

Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

২। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি ছাদের কার্যকরী স্প্যান 3.5m লাইভ লোডের পরিমাণ 400 kg /cm ফ্লোর ফিনিশ 100 kg/ cm এবং সিলিং প্লাস্টার 25 kg / m² তথ্যাদি, $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$ এবং $n = 9$ স্ল্যাবটি ডিজাইন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫

সমাধান : ১ নং এর অনুরূপ।

৩। 8m × 4m আকার বিশিষ্ট একটি অবিচ্ছিন্ন কক্ষের জন্য ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের প্রধান লোহা ও বিতরণী লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর। যখন $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $f_c = 94 \text{ kg/cm}^2$, $V_c = 4 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $u = 14 \text{ kg/cm}^2$ লাইভ লোড = 450 kg/cm².

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২

সমাধান : ডিজাইন লোড নির্ণয় :

BNBC/ACI code অনুযায়ী ,

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের নূন্যতম পুরুত্ব, } t &= \frac{L}{28} \\ &= \frac{400}{28} \\ &= 14.29 \\ &\cong 14.50 \text{ cm}\end{aligned}$$

4m বরাবর 1m ফালি বিবেচনা করি,

$$\text{i) স্ল্যাবের নিজেস্ব ওজন, } = 1 \times \frac{14.50}{100} \times 2400 = 348 \text{ kg/m}$$

$$\text{ii) লাইভ লোড} = 1 \times 450 = 450$$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{wl^2}{12} \quad [L = 4m] \\
 &= \frac{798 \times 4^2}{12} \\
 &= 1064 \text{ kg-m} \\
 &= 106400 \text{ kg-cm}
 \end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94}} = 0.402$$

$$j = 1 - \frac{0.402}{3} = 0.866$$

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{1}{2} \times f_c j k \\
 &= \frac{1}{2} \times 94 \times 0.866 \times 0.402 \\
 &= 16.36
 \end{aligned}$$

$$M = Rbd^2$$

$$\Rightarrow 106400 = 16.36 \times 100 \times d^2$$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{106400}{16.36 \times 100}$$

$$\Rightarrow d^2 = 65.04$$

$$\therefore d = t = 8.06 \text{ cm}$$

12mm ϕ bar used.



Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

$$t = 8.06 + 2 + \frac{1.2}{2} \quad [\text{কভারিং } 2 \text{ cm}]$$
$$= 10.66 \text{ cm} < 14.50 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{কার্যকরী রডের ক্ষেত্রফল, } d = t = 14.50 - 2 - \frac{1.2}{2}$$
$$= 11.9 \text{ cm}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল :

এখানে,

12mm ϕ bar used

$$\therefore a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2$$

$$= 1.13 \text{ cm}^2$$

$$b = 100 \text{ cm}$$

আমরা জানি, $M = A_s f_s j d$

$$\Rightarrow 106400 = A_s \times 1400 \times 0.866 \times 11.9$$

$$\Rightarrow A_s = \frac{106400}{1400 \times 0.866 \times 11.9}$$
$$= 7.37 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান (spacing) } s = \frac{b \times a_s}{A_s}$$
$$= \frac{100 \times 1.13}{7.37} \quad [\text{BNBC -2020 শর্তানুসারে}]$$
$$= 15.33 \text{ cm}$$
$$\cong 15 \text{ cm}$$

12mm φ bar 15 cm ব্যবহার করতে হবে।

বিতরণী লোহার ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ণয় :

ডিফর্ম বারের ক্ষেত্রে ,

স্ল্যাবের সর্বনিম্ন রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ ,

$$\begin{aligned}A'_s &= 0.0020 \, bt \\&= 0.0020 \times 100 \times 14.50 \\&= 2.9 \, cm^2\end{aligned}$$

10 mm φ bar used

$$\begin{aligned}a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\&= 0.785 \, cm^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান (spacing), } S &= \frac{b \times a_s}{A'_s} \\&= \frac{100 \times 0.785}{2.9} \\&= 27.07 \, cm \\&\cong 27 \, cm\end{aligned}$$

10mm φ bar বিতরণী রড হিসাবে 27 cm ব্যবধানে বসাতে হবে।

Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

৪। $3m$ কার্যকরী স্প্যান বিশিষ্ট একটি সাধারণ ভাবে স্থাপিত একমুখী স্ল্যাবের নিজস্ব ওজনসহ প্রতি বর্গমিটারে 450 kg ডেড লোড ও 300 kg লাইভ লোড আরোপিত। USD পদ্ধতিতে রিইনফোর্সমেন্টের পরিমাণ বের কর। $f_y = 200\text{ kg/cm}^2$, $f'_c = 200\text{ kg/cm}^2$, $\beta = 0.85$

বাকশিবো- ২০২৩

সমাধান : আলটিমেট লোড :

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের নূন্যতম পুরুত্ব, } t_{min} &= \frac{L}{20} \\ &= \frac{300}{20} \\ &= 15\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L &= 3\text{m} = 300\text{cm} \\ L.L &= 300\text{kg/m}^2 \\ D.L &= 450\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

আলটিমেট লোড (প্রতি বর্গমিটারে),

$$w_u = 1.2D.L + 1.6 L.L$$

BNBC – 2020 অনুযায়ী

$$\begin{aligned}&= 1.2 \times 450 + 1.6 \times 300 \\ &= 1020\text{ kg /m}^2\end{aligned}\quad [b = 1\text{m}]$$

$$\begin{aligned}W_u &= \omega L \times 6 \\ &= 1020 \times 3 \times 1 \\ &= 3060\text{ kg}\end{aligned}$$

আন্টিমটে বেডিং মোমেন্ট : $M_u = \frac{W_u L}{8}$

$$= \frac{3060 \times 3}{8} \times 100$$

$$= 114750 \text{ kg} - \text{cm}$$

স্ল্যাবের গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$\sum u = 0.003$$

$$f'_c = 200 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$$

সিটল রেশিও, $P_b = 0.85 \beta_1 \frac{f'_c}{f_y} = \frac{\sum u}{\sum u + 0.005}$

$$= 0.85 \times 0.85 \times \frac{200}{4200} \times \frac{0.003}{0.003 + 0.004}$$

$$= 0.015$$

$$\rho_{max} = \rho = 0.015 \times 0.75$$

$$= 0.0113$$

$$M_u = \phi \rho f_y b d^2 \left(1 - 0.59 \frac{\rho f_y}{f'_c}\right)$$

$$\Rightarrow 114750 = 0.90 \times 0.0113 \times 4200 \times 100 \times$$

$$d^2 \left(1 - 0.59 \times 0.0113 \times \frac{4200}{200}\right)$$

$$\Rightarrow d^2 = 31.24$$

Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

$$\Rightarrow d = 5.59 \text{ cm}$$

12mm ϕ Rod ব্যবহার করলে,

$$D = 5.59 + 2 + \frac{1.2}{2} \quad [\text{কভারিং } 2\text{m}]$$
$$= 8.19 \text{ cm} < 15 \text{ cm [o.k]}$$

$$\therefore \text{প্রকৃত কার্যকরী গভীরতা, } d = 15 - 2 - \frac{1.2}{2}$$
$$= 12.4 \text{ cm}$$

প্রকৃত স্টিল রেশিও, $\rho = \frac{A_s}{bd}$

$$A_s = \rho bd$$
$$d = 12.4 \text{ cm}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল ,

সাম্যবস্থার জন্য, $T = c$

$$\Rightarrow A_s f_s = 0.85 f'_c ab$$

$$\Rightarrow \rho bd \times f_s = 0.85 f'_c ab$$

$$\Rightarrow \rho d f_s = 0.85 f'_c \times a$$

$$\Rightarrow 0.0113 \times 12.4 \times 4200 = 0.85 \times 200 \times a$$

$$\therefore a = \frac{0.0113 \times 12.4 \times 4200}{0.85 \times 200} = 3.46 \text{ cm}$$

$$M_u = \phi M_n$$

$$= \phi A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$\Rightarrow 114750 = 0.90 \times A_s \times 4200 \times \left(12.4 - \frac{3.46}{2}\right)$$

$$\Rightarrow A_s = 2.85 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{ব্যবধান, } S &= \frac{ba_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 1.13}{2.85} \\ &= 39.65 \text{ cm} \\ &= 39 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &12\text{mm } \phi \text{ bar used} \\ \therefore a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2 \\ &= 1.13 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

সংকোচন ও তাপ রডের ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} A'_s &= 0.0020bt \\ &= 0.0020 \times 100 \times 15 \\ &= 3 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &b = 100 \text{ cm} \\ &t = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ব্যবধান, } s &= \frac{100 \times 0.785}{3} \\ &= 26.17 \text{ cm} \\ &\cong 26 \text{ cm} \end{aligned}$$

Design of RCC One-Way Slab

[আরসিসি একমুখী স্ল্যাব ডিজাইন]

৫। একটি ক্যান্টিলিভার স্ল্যাবের স্প্যান 2.5 m স্ল্যাবের প্রতি বর্গমিটারে 450 kg আপতিত লোড (স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন বাদে) আছে। নিম্নের তথ্যাদির সাহায্যে স্ল্যাবটি ডিজাইন কর।

তথ্যাদি : $f_s = 1400\text{ kg/cm}^2$, $f'_c = 210\text{ kg/cm}^2$, $f_c = 94.5\text{ kg/cm}^2$, $V_c = 4.2\text{ kg/cm}^2$, $n = 9$, এবং $u = 33\text{ kg/cm}^2$

বাকাশিবো- ২০২০'পর্যি

সমাধান : ডিজাইন লোড নির্ণয় :

$$\begin{aligned} \text{সাপোর্টে স্ল্যাবের পুরুত্ব, } t_{min} &= \frac{L}{10} \\ &= \frac{250}{10} \\ &= 25\text{ cm} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} L = 2.5\text{ m} \\ = 250\text{ cm} \end{array} \right.$$

1 m ফালি বিবেচনা করে,

$$\text{স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন} = \frac{25}{100} \times 1 \times 2400 = 600\text{ kg/m}$$

$$\text{আরোপিত ওজন} = 450 \times 1 = 450\text{ kg/m}$$

প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যে, $\omega = 1050\text{ kg/m}$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \omega L \\ &= 1050 \times 2.5 \\ &= 2625\text{ kg} \end{aligned}$$

সর্বোচ্চ শিয়ার :

এখানে,

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{9}{9 + \frac{1400}{94.5}} = 0.378$$

$$\begin{aligned} j &= 1 - \frac{k}{3} \\ &= 1 - \frac{0.378}{3} \\ &= 0.874 \end{aligned}$$

$$b = 1m = 100 \text{ cm}$$

16mm ϕ bar used [কভারিং 2cm]

$$V = \omega L = W = 2625 \text{ kg}$$

সর্বোচ্চ বেডিয় মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= \frac{WL}{2} \\ &= \frac{wL}{2} = \frac{2625 \times 2.5}{2} \\ &= 3281.25 \text{ kg-m} \\ &= 328125 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.874 \times 0.378 \\ &= 15.61 \end{aligned}$$



আমরা জানি, $M = Rbd^2$

$$\Rightarrow 328125 = 15.61 \times 100 \times d^2$$

$$\Rightarrow d = 14.50 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{কার্যকরী গভীরতা, } d &= 25 - 2 - \frac{1.6}{2} \\ &= 22.2 \text{ cm} > 14.50 \text{ cm [ok]} \end{aligned}$$

টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল :

$$M = A_s f_s j d$$

$$\Rightarrow 328125 = A_s \times 1400 \times 0.874 \times 22.2$$

$$A_s = 12.08 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b a_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 2.01}{12.08} \\ &= 16.64 \text{ cm}^2 \\ &= 16.0 \text{ cm} \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} 16 \text{ mm } \phi \text{ bar used} \\ a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.6)^2 \\ = 2.01 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

$\therefore 16 \text{ mm } \phi \text{ Rod } 16.0 \text{ cm}$ বসাতে হবে।

শিয়ার পীড়ন নিরীক্ষা :

$$v = \frac{v}{db}$$

$$v = \frac{2625}{100 \times 22.2}$$

$$= 1.18 \text{ kg/cm}^2 < 4.20 \text{ kg/cm}^2$$

$\therefore$ স্ল্যাবটি শিয়ার পীড়নে নিরাপদ, অতএব স্টিরাপের প্রয়োজন নেই।

বন্ড পীড়ন নিরীক্ষা :

$$\begin{aligned}\text{বন্ড } u &= \frac{v}{\sum_o jd} \\ &= \frac{2625}{100\pi \times 0.874 \times 22.2} \\ &= 4.31 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\left| \begin{aligned} N &= \frac{100}{16} \\ \sum_o &= N\pi D \\ &= \frac{100}{16} \times \pi \times 1.6 \\ &= 100\pi \end{aligned} \right|$$

$$\begin{aligned}\text{ACI code অনুযায়ী বন্ড পীড়ন , } u_{all} &= \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} \\ &= \frac{3.23\sqrt{210}}{1.6} \\ &= 29.25 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\therefore u_{all} = 29.25 \text{ kg/cm}^2 > u = 4.31 \text{ kg/cm}^2$$

অতএব বন্ড পীড়ন নিরাপদ।

তাপীয় রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}&= A'_s = 0.002bt \\ &= 0.002 \times 100 \times 25 \\ &= 5 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান (spacing), } S &= \frac{b_{as}}{A'_s} \\ &= \frac{100 \times 0.785}{5} \\ &= 15.7 \text{ cm} \\ &\cong 15.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\left| \begin{aligned} &10 \text{ mm } \phi \text{ used} \\ a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ &= 0.785 \text{ cm}^2 \end{aligned} \right|$$

10 mm ϕ bar 15.5 cm ব্যবধানে বসাতে হবে।

$$\begin{aligned}
 \text{অ্যাংকরেজ দৈর্ঘ্য : } L &= \frac{f_s D}{4u_{all}} \\
 &= \frac{1400 \times 1.6}{4 \times 29.25} \\
 &= 19.15 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

কিন্তু নূন্যতম অ্যাংকরেজ দৈর্ঘ্য, $L = 30 \text{ cm}$ প্রদান করতে হবে।

৬। নিম্নের তথ্যাদির সাহায্যে একটি সাধারণভাবে স্থাপিত একমুখী আরবি স্ল্যাব ডিজাইন কর। স্ল্যাবটি 25 cm পুরু দেয়ালের উপর অবস্থিত।
 তথ্যাদি : কক্ষের চওড়া 3.75 মিটার , লাইভ লোড $= 250 \text{ kg/m}^2$
 ফ্লোর ফিনিশ $= 150 \text{ kg/m}^2$, স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশন $= 50 \text{ kg/m}^2$
 $f'_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1350 \text{ kg/cm}^2$,
 $v = 17.5 \text{ kg/cm}^2$, $v = 3.92 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

সমাধান : লোড নির্ণয় :

এখানে,

মুক্ত span $L = 3.75 \text{ m}$

দেয়ালের পুরুত্ব 25 cm

স্ল্যাবের কার্যকরী স্প্যান, $L = 3.75 + 0.25$
 $= 4.0 \text{ m}$
 $= 400 \text{ cm}$

ACI কোড অনুযায়ী,

নূন্যতম পুরুত্ব, $t_{min} = \frac{L}{20} = \frac{400}{20} = 20 \text{ cm}$

স্ল্যাবের $1m$ ফালি বিবেচনা করে।

$$\begin{aligned} \text{i) } 50\% \text{ আরসিসি এর নিজস্ব ওজন} &= 1 \times \frac{20}{100} \times 2400 \times 50 \\ &= 240 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } 50\% \text{ ইটের নিজস্ব ওজন} &= 1 \times \frac{20}{100} \times 1920 \times \frac{50}{100} \\ &= 192 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii) লাইভ লোড} &= 1 \times 250 \text{ kg/m} \\ &= 250 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iv) ফ্লোর ফিনিশ} &= 1 \times 50 \text{ kg/m} \\ &= 150 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$\text{v) স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশন} = 1 \times 150 \text{ kg/m}$$

$$\text{লোড } \omega = 882 \text{ kg/m}$$

$$\begin{aligned} 4m \text{ span এ মোট লোড, } W &= \omega L \\ &= 882 \times 4 \\ &= 3528 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{সর্বোচ্চ শিয়ার : } V = \frac{W}{2} = \frac{3528}{2} = 1764 \text{ kg}$$

সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট :

$$m = \frac{WL}{8} = \frac{3528 \times 4}{8} = 1764 \text{ kg-m}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

এখানে,

$$f_c = 0.45 f'_c = 0.45 \times 180 = 81 \text{ kg/cm}^2$$

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1350}{81}}$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.375}{3} = 0.875$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 81 \times 0.875 \times 0.375 \\ &= 13.29 \end{aligned}$$

আমরা জানি, $M = Rbd^2$

$$\Rightarrow 176400 = 13.29 \times 100 \times d^2$$

$$\therefore d = 11.52 \text{ cm}$$

মোট গভীরতা, $t = 11.52 + 2 \text{ cm}$ [কভারিং 2 cm]

$$= 13.52 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{কার্যকরী গভীরতা, } d = (20 - 2) \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

[R.b slab এ covering যুক্ত হবে]

টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল :

$$M = A_s f_s j d$$

$$\Rightarrow 176400 = A_s \times 1350 \times 0.875 \times 18$$

$$\therefore A_s = 8.30 \text{ cm}^2$$

আরবি স্ল্যাবের ক্ষেত্রে রিব এর প্রস্থ 5cm এবং প্রমাণ সাইজের ইট ব্যবহার করলে রডের কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব 19cm

$$\text{ইটের প্রস্থ} = 114 \text{ mm}$$

$$\text{রিবের প্রস্থ} = 5\text{cm}$$

$$\therefore S = 114 + 50 \text{ mm}$$

$$= 164 \text{ mm}$$

$$= 16.4 \text{ cm}$$

$$\text{ব্যবধান, } S = \frac{b \times a_s}{A_s}$$

$$\Rightarrow 16.4 = \frac{100 \times a_s}{8.30}$$

$$a_s = 1.36 \text{ cm}^2$$

রডের ব্যাস নির্ণয় :

$$a_s = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$\Rightarrow 1.36 = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$\Rightarrow D = 1.73 \text{ cm}$$

$$\cong 20 \text{ mm}$$

সুতরাং 20mm ব্যাসের রড 16.4 cm ব্যবধানে বসাতে হবে।

শিয়ার পীড়ন ,

$$V = \frac{V}{bd} = \frac{1764}{100 \times 18} = 0.98 \text{ kg/cm}^2 < 3.92 \text{ kg/cm}^2$$

রিমটি শিয়ার নিরাপদ এবং স্ট্রিরাপ লাগবে না।

বন্ড পীড়ন :

$$u = \frac{v}{\sum_o jd} = \frac{1764}{38.31 \times 0.874 \times 18} = 3.51 \text{ kg/cm}^2$$

প্রতি মিটার ফালিতে রডের সংখ্যা L

$$N = \frac{100}{16.4}$$

$$\sum_o = N\pi D$$

$$= \frac{100}{16.4} \times \pi \times 2.0$$

$$= 38.31$$

ACI কোড অনুযায়ী বন্ড পীড়ন,

$$u_{all} = \frac{3.23\sqrt{180}}{2.0} = 21.67 \text{ kg/cm}^2$$

$u < u_{all} \therefore$ বন্ড পীড়ন নিরাপদ

বিতরণ রড :

$$A'_s = 0.002bt$$

$$= 0.002 \times 100 \times 20$$

$$= 4 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{ba_s}{A'_s} \\ \Rightarrow 30 &= \frac{100 \times a_s}{4} \\ \therefore a_s &= 1.2 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

রডের ব্যাস :

$$\begin{aligned} a_s &= \frac{\pi}{4} \times D^2 \\ \Rightarrow 1.2 &= \frac{\pi}{4} \times D^2 \\ \therefore D &= 1.24 \text{ cm} \\ &\cong 16 \text{ mm} \\ \therefore 16 \text{ mm } \varphi \text{ Rod } 30 \text{ cm} &\text{ ব্যবধানে বসাতে হবে।} \end{aligned}$$



অধ্যায়-৩

আরসিসি দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইন

❖ দ্বিমুখী স্ল্যাব (Two-Way Slab) হলো এমন একটি স্ল্যাব যা চারদিকে বিম বা ওয়াল দ্বারা সাপোর্টেড এবং লোড দুটি দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) বহন করে।

দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনের সুবিধা :

- বৃহত্তর স্প্যান কভার করতে সক্ষম।
- ভারী লোড বহন করতে পারে।
- কাঠামোর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে।

দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনে শর্ট স্প্যানে সর্বোচ্চ মোমেন্ট বিবেচনা করা হয়। লোড দুটি দিকে বণ্টিত হলেও, শর্ট স্প্যানে মোমেন্ট বেশি হয়

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আরসিসি দ্বিমুখী স্ল্যাব কখন নির্মাণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ২৩

উত্তর : দ্বিমুখী (Two-Way) স্ল্যাব সাধারণত তখন নির্মাণ করা হয় যখন স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $\left(\frac{L}{S}\right) \leq 2$ হয়, অর্থাৎ, লং স্প্যান (L) এবং শর্ট স্প্যান (S) কাছাকাছি হয়।

** ২। ACI কোড অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : ACI 318-19 কোড অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব।

$$t_{\min} = \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180}$$

$$= \frac{2(L+S) \times 100}{180} \text{ সেমি}$$

অথবা, 9 সেমি এর কম নয়।

$$\text{ASTM অনুসারে, } t_{\min} = \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180} + 1.27 \text{ সেমি}$$

এখানে,

L = স্ল্যাবের লং স্প্যানের মুক্ত দৈর্ঘ্য, মিটার

S = স্ল্যাবের শর্ট স্প্যানের মুক্ত দৈর্ঘ্য, মিটার

**** ৩।** দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৭'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো নিম্নরূপ :

- অভ্যন্তরীণ প্যানেল বা চারপ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন
- একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- দুইপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- তিনপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- চারপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন

স্ল্যাবের অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত বলতে স্ল্যাবের প্রান্তটি পার্শ্ববর্তী স্ল্যাবের সাথে অথবা সাপোর্টের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং স্ল্যাবের বিচ্ছিন্ন প্রান্ত বলতে সাধারণভাবে স্থাপিত প্রান্তকে বুঝায় এবং $M = CwL^2$.

**** ৪। ACI কোড এবং ২ নং পদ্ধতি অনুযায়ী দ্বিমুখী স্ল্যাব ডিজাইনে মোমেন্ট নিরূপক সূত্র কোটেশনের ব্যাখ্যা লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১৬

উত্তর : ACI কোড এবং ২ নং পদ্ধতি অনুযায়ী-

সর্বোচ্চ বেড্ডিং মোমেন্ট,

শর্ট স্প্যানের জন্য, (For Short Span) $M = CwS^2$

লং স্প্যানের জন্য, (For Long Span) $M = CwL^2$

এখানে,

C = দ্বিমুখী স্ল্যাবের মোমেন্ট সহগ

w = প্রতি বর্গমিটার এলাকায় সমভাবে বিস্তৃত লোডের পরিমাণ

S = শর্ট স্প্যানের দৈর্ঘ্য

L = লং স্প্যানের দৈর্ঘ্য

***** ৫। কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ বলতে কী বুঝায়?**

বাকশির্বো- ২০১১

উত্তর : কলাম স্ট্রিপ হলো স্ল্যাবের সেই অংশ, যা মূলত কলামের কাছাকাছি থাকে এবং প্রধান লোড বহন করে। এই অংশে বেড্ডিং মোমেন্ট বেশি থাকে, তাই এখানে বেশি রিইনফোর্সমেন্ট (reinforcement) প্রয়োজন হয়। সাধারণত কলামের আশেপাশের ২৫%-৩০% অংশকে কলাম স্ট্রিপ ধরা হয়।

মিডল স্ট্রিপ হলো স্ল্যাবের সেই অংশ যা দুটি কলাম স্ট্রিপের মধ্যে অবস্থিত। এই অংশে বেড্ডিং মোমেন্ট এবং শিয়ার স্ট্রেস তুলনামূলকভাবে কম থাকে। মিডল স্ট্রিপের প্রস্থ সাধারণত স্ল্যাবের প্যানেলের প্রস্থের প্রায় অর্ধেক হয়।

** ৬। কর্নার রিইনফোর্সমেন্ট বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের বহিঃস্থ কোণায় টুইস্টিং মোমেন্ট প্রতিরোধের জন্য স্ল্যাবের বহিঃস্থ কোণায় যে বিশেষ রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়, তাকে কর্নার রিইনফোর্সমেন্ট বলে।

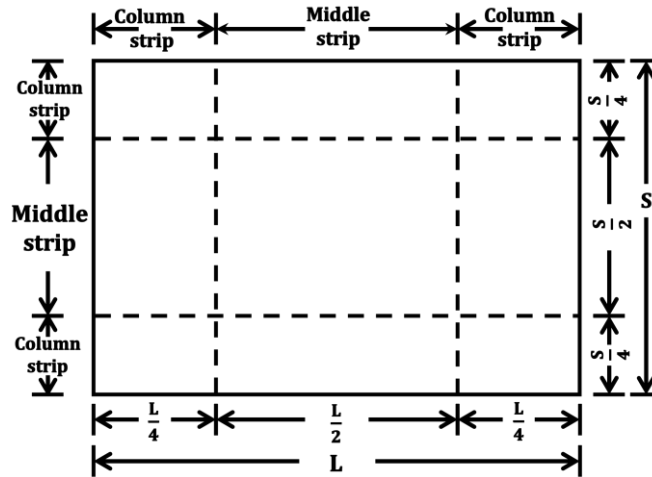
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ চিত্রসহ দেখাও।

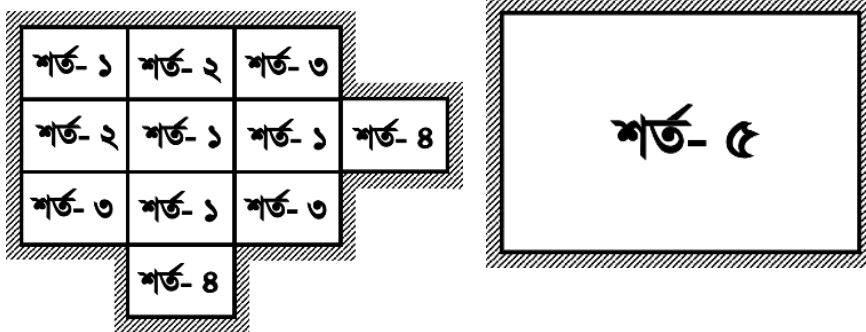
বাকশিবো- ২০১০, ১৩, ১৯'পরি, ২১'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের কলাম স্ট্রিপ ও মিডল স্ট্রিপ :



** ২। দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থাগুলো চিত্রসহ দেখাও।

বাকশিবো- ২০১১, ১৭'পরি



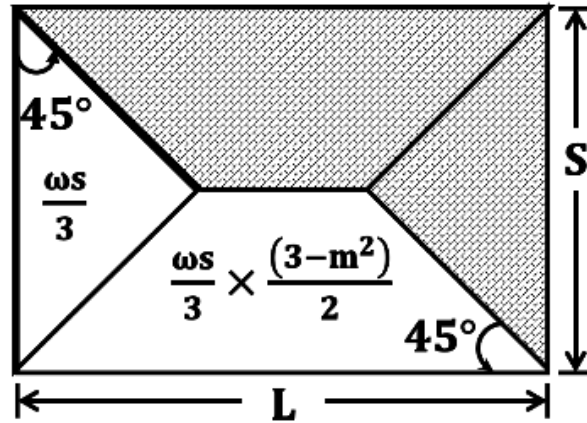
উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের প্রান্ত অবস্থানগুলো নিম্নরূপ :

- অভ্যন্তরীণ প্যানেল বা চারপ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন
- একপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- দুইপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- তিনপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন
- চারপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন

৩। দ্বিমুখী স্ল্যাবের লোড বন্টন ব্যবস্থা চিত্রসহ দেখাও।

বাকশির্বো- ২০১০, ১৩, ২১, ২১'পরি

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাবের লোড বন্টন ব্যবস্থা নিম্নে দেখানো হলো :



☞ লং স্প্যানের শিয়ার ফোর্স, $V_L = \frac{wS}{3} \text{ kg/m}$.

☞ শর্ট স্প্যানের শিয়ার ফোর্স, $V_S = \frac{wS}{3} \times \frac{3-m^2}{2} \text{ kg/m}$

এখানে, $m = \frac{S}{L}$

S = শর্ট স্প্যানের পরিমাপ

L = লং স্প্যানের পরিমাপ

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

১। নিম্নের তথ্যাদিও সাহায্যে $5m \times 3.5m$ পরিমাপের অভ্যন্তরীণ দ্বিমুখী স্ল্যাবের মিডল স্ট্রিপের গভীরতা ও লোহার পরিমাণ নির্ণয় করা।

তথ্যাদি : $f'_c = 210kg/cm^2$, $f_s = 1400kg/cm^2$, লাইভ লোড = $500kg/m^2$, $n = 10$, ফ্লোর ফিনিশিং $75kg/m^2$ সিলিং প্লাস্টার $25kg/m^2$.

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৭, ২৩

সমাধান : মোমেন্ট সহগ নির্ণয় চার্ট :

মোমেন্টের জন্য প্রাপ্ত শর্ত	শর্ট স্প্যান m এর মান				লং স্প্যান m এর সকল মান
	1.0	0.9	0.8	0.7	
অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট সহগ	0.033	0.040	0.048	0.055	0.033
মধ্য স্প্যানের পজেটিভ মোমেন্ট সহগ	0.025	0.030	0.036	0.041	0.025

ডিজাইন লোড নির্ণয় :

$$\begin{aligned}
 \text{স্ল্যাবের নূন্যতম পুরুত্ব, } t &= \frac{\text{স্ল্যাবের পরিসীমা}}{180} \\
 &= \frac{2(5+3.50) \times 100}{180} \\
 &= 9.44 \text{ cm} \\
 &\cong 9.50 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

ধরি, $t = 10 \text{ cm}$ এবং 1 m স্ট্রিপ বিবেচনা করে।

১. স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন $= 1 \text{ m}$ স্ট্রিপ $\times$ পুরুত্ব $\times$ একক ওজন
$$= 1 \text{ m} \times \frac{10}{100} \times 2400$$
$$= 240 \text{ kg/m}$$
$$= 1 \times 500 \text{ kg/m}$$
২. লাইভ লোড $= 500 \text{ kg/m}$
৩. ফ্লোর ফিনিশিং $= 1 \times 75$
৪. সিলিং প্লাস্টার $= 1 \times 25$
$$= 25 \text{ kg/m}$$

$$\text{মোট লোড} = 840 \text{ kg/m}$$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যানের জন্য :

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট, $-m = cws^2$
$$= 0.055 \times 840 \times 3.5^2$$
$$= 565.95 \text{ kg} - m$$

[c এর মান চার্ট হতে নিতে হবে]

$$= 56595 \text{ kg} - cm$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্ট, $m+ = cws^2$

$$= 0.041 \times 840 \times 3.5^2 \quad [c = 0.041]$$
$$= 421.89 \text{ kg} - m$$
$$= 42189 \text{ kg} - cm$$

লং স্প্যানের জন্য :

অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের,

$$\begin{aligned}-ML &= CWL^2 \\ &= 0.033 \times 840 \times 5^2 \\ &= 693 \text{ kg-m} \quad [c = 0.033] \\ &= 69300 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}+M &= CWL^2 \\ &= 0.025 \times 840 \times 5^2 \\ &= 525 \text{ kg-m} \quad [C=0.025] \\ &= 52500 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

এখানে,

$$M=56595$$

$$\begin{aligned}f_c &= 0.45 f'_c = 0.45 \times 210 \\ &= 94.5 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\ &= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\ &= 1 - 0.403 \\ j &= 1 - \frac{0.403}{3} \\ &= 0.866\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{1}{2} f_c j k \\
 &= 0.5 \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\
 &= 16.49 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যানের গভীরতা, } d_s &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{56595}{16.49 \times 100}} \\
 &= 5.86 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

10mm φ Rod used .

$$\begin{aligned}
 \text{মোট গভীরতা, } t &= d + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} + \text{মুক্ত কভারিং} \\
 &= 5.86 + \frac{1.0}{2} + 2 \\
 &= 8.36 \angle 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l &= \sqrt{\frac{69300}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.48 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট গভীরতা, } t &= d + \text{রডের ব্যাস} + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} + 2 \\
 &= 6.48 + 1.4 + \frac{1.0}{2} + 2 \\
 &= 9.98 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

যেহেতু $8.36 \angle 9.98 \angle 10$ অতএব উভয় ক্ষেত্রে ঠিক আছে।

$$\therefore \text{শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_s = 10 - \frac{1.0}{2} - 2$$

$$= 7.5 \text{ cm}$$

$$\text{এবং লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l = 10 - 1 - \frac{1.0}{2} - 2$$

$$= 6.5 \text{ cm}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল :

$$A_s = \frac{M}{f_j d_s} \quad [\text{মধ্য স্পানে}]$$

$$= \frac{41289}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$

$$= 4.54 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 0.785}{4.64}$$

$$= 16.92 \text{ cm}$$

$$\cong 16.50 \text{ cm}$$

$$\left| \begin{array}{l} 10 \text{ mm } \varphi \text{ Rod used} \\ = \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ = 0.785 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$

$$= \frac{56595}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$

$$= 6.22 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 0.785}{6.22}$$

$$= 12.62 \cong 12.50 \text{ cm}$$

নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য

$$\begin{aligned} \text{ব্যবধান, } S &= \frac{ba_s}{A_s} \\ &= \frac{100 \times 0.785}{8.79} \\ &= 8.93 \\ &\cong 8.50 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\ &= \frac{52500}{1400 \times 0.866 \times 6.5} = 6.66 \text{ cm}^2 \text{ [মধ্য স্প্যান পজিটিভ]} \end{aligned}$$

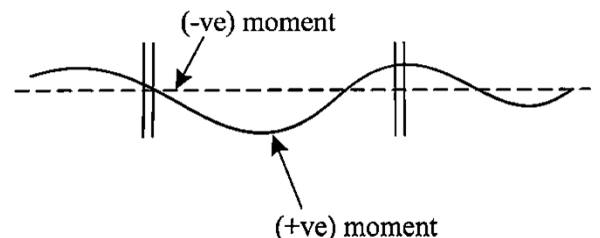
$$\text{ব্যধান, } S = \frac{100 \times 0.785}{6.66} = 11.79 \cong 11.50 \text{ cm}$$

২। একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লোর স্ল্যাবের মাপ $5m \times 4m$ এবং ডিজাইন লোড 850 kg/m^2 , শর্ট স্প্যানের মোমেন্ট সহগ যথাক্রমে -0.048 ও $+0.036$ এবং লং স্প্যানের মোমেন্ট সহগ যথাক্রমে -0.033 ও $+0.025$ স্প্যানের পুরুত্ব ও প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট নির্ণয় কর। তথ্যাদি : $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭, ১৮, ২০

সমাধান : স্ল্যাবের পুরুত্ব ও ডিজাইন লোড নির্ণয় :

$$\begin{aligned} t_{min} &= \frac{2(5+4) \times 100}{180} \\ &= 10 \text{ cm} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{ডিজাইন লোড, } W &= 850 \times 1 \text{ স্ট্রিন} \\ &= 850 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যান :

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWS^2 \\&= 0.048 \times 850 \times 4^2 \\&= 652.8 \text{ kg} - m \\&= 65280 \text{ kg} - cm \\&= 65280 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

২. মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWS^2 \\&= 0.036 \times 850 \times 4^2 \\&= 489.60 \text{ kg} - m \\&= 48960 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

লং স্প্যানঃ

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWL^2 \\&= 0.033 \times 850 \times 5^2 \\&= 701.25 \text{ kg} - m \\&= 70125 \text{ kg} - cm\end{aligned}$$

২. মধ্য স্প্যানে পজেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned}M &= CWL^2 \\&= 0.025 \times 850 \times 5^2 \\&= 531.25 \text{ kg} - \text{m} \\&= 53125 \text{ kg} - \text{cm}\end{aligned}$$

কার্যকরী গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$\begin{aligned}f_c &= 0.45f'_c \\&= 0.45 \times 210 \\&= 94.5 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\&= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\&= 0.866\end{aligned}$$

$M = 65280$ শট স্প্যানের সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2} f_c j k \\&= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\&= 16.49 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যানে কার্যকরী গভীরতা, } d_s &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{65280}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.29 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned}
 d_l &= \sqrt{\frac{70125}{16.49 \times 100}} \\
 &= 6.52 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

[M=70125 kg- cm লং স্প্যানের সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট]

10 mm φ bar ব্যবহার করলে, শর্ট ও লং স্প্যান মোট গভীরতা হতে,

$$\begin{aligned}
 \text{শর্ট স্প্যান, } d &= d_s + \text{মুক্ত কভারিং} + \text{রডের ব্যাসার্ধ} + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} \\
 &= 6.52 + 2 + 1 + \frac{1.0}{2} \\
 &= 10 \text{ cm} \leq 10 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ সুতরাং স্ল্যাবের ন্যূনতম পুরুত্ব, $t = 10 \text{ cm}$

$$\text{শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_s = 10 - 2 - \frac{1.0}{2} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা, } d_l &= 10 - 2 - 1.0 - \frac{1.0}{2} \\
 &= 6.5 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

টান রডের ক্ষেত্রফল :

10 mm φ Rod used both Direction শর্ট স্প্যান

১. অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য, $A_s = \frac{M}{f_s j d}$

$$= \frac{65280}{1400 \times 0.866 \times 7.5}$$
$$= 7.17 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ ব্যবধান, $S = \frac{b \times a_s}{A_s}$

$$= \frac{100 \times 0.785}{7.17}$$
$$= 10.93 \text{ cm}$$
$$\cong 10.50 \text{ cm}$$

২. মধ্য স্প্যানের পজিটিভ মোমেন্টের জন্য

$$A_s = \frac{48960}{1400 \times 0.866 \times 7.5} = 5.38 \text{ cm}^2$$

ব্যবধান, $S = \frac{100 \times 0.785}{5.38}$

$$= 14.59 \text{ cm}$$
$$\cong 14.50 \text{ cm}$$

লং স্প্যান :

১-অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$
$$= \frac{70125}{1400 \times 0.866 \times 6.5}$$
$$= 8.89 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{8.89} \\
 &= 8.82 \text{ cm} \\
 &= 8.50 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্টের জন্য

$$\begin{aligned}
 A_s &= \frac{53125}{1400 \times 0.866 \times 6.5} = 6.74 \text{ cm} \\
 S &= \frac{100 \times 0.785}{6.74}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= 11.64 \text{ cm} \\
 &\cong 11.50 \text{ cm (Ans.)}
 \end{aligned}$$

৩। নিচের তথ্যাদিও সাহায্যে একটি দুই প্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্যানেলের $6m \times 4.5m$ পরিমাপের দ্বিমুখী স্ল্যাবের গভীরতা নির্ণয় কর। তথ্যাদিঃ $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, লাইভ লোড $= 450 \text{ kg/m}^2$, ফ্লোর ফিনিশিং $= 80 \text{ kg/m}^2$, সিলিং প্লাস্টার 200 kg/m^2 .

মোমেন্ট	শর্ট স্প্যানের m এর মান					লং স্প্যানের সকল মানের জন্য।
	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	
অবিচ্ছিন্ন প্রান্তের $-ve$ মোমেন্ট	0.057	0.064	0.072	0.078	0.090	0.049
বিচ্ছিন্ন প্রান্তের $-ve$ মোমেন্ট	0.028	0.032	0.036	0.039	0.045	0.025
মধ্য স্প্যানের $+ve$ মোমেন্ট	0.043	0.048	0.054	0.059	0.068	0.037

সমাধান : ডিজাইন লোড নির্ণয় :

এখানে,

$$M = \frac{S}{L} = \frac{4.5}{6} = 0.75$$

$$\begin{aligned} c &= 0.071 - \frac{(0.071-0.064) \times 0.05}{0.8-0.70} \\ &= 0.071 - \frac{0.07 \times 0.05}{0.1} \\ &= 0.0675 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or, } c &= \frac{0.064+0.071}{2} \\ &= 0.0675 \end{aligned}$$

$$t_{min} = \frac{2(6+4.5) \times 100}{180}$$

1m স্ট্রিপ বিবেচনা করি,

$$১. \text{ স্ল্যাবের নিজস্ব ওজন} = 1 \times \frac{12}{100} \times 2400 = 288 \text{ kg/m}$$

$$২. \text{ লাইভ লোড} = 1 \times 450 = 450 \text{ kg/m}$$

$$৩. \text{ ফ্লোর ফিনিশিং} = 1 \times 80 = 80 \text{ kg/m}$$

$$৪. \text{ সিলিং প্লাস্টার} = 1 \times 200 = 200 \text{ kg/m}$$

$$\text{লোড } w = 1018 \text{ kg/m}$$

সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট :

শর্ট স্প্যান,

অবিচ্ছিন্ন প্রান্ত নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.0675 \times 1018(4.5)^2 \times 100 \\ &= 139147.87 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

c এর মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া না থাকলে, *Interpolation* এর মাধ্যমে একটি প্রদত্ত ডাটা সেটের মধ্যে অনুপস্থিত বা মধ্যবর্তী মান অনুমান করার একটি কৌশল।

বিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.034 \times 1018 \times 4.5^2 \times 100 \\ &\quad \left[c = \frac{0.032+0.036}{2} = 0.034 \right] \\ &= 70089.3 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

মধ্য স্প্যানে পজিটিভ মোমেন্ট,

$$\begin{aligned} M &= CWS^2 \\ &= 0.051 \times 1018 \times 4.5^2 \times 100 \\ &= 105133.95 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

লং স্প্যান :

অবিচ্ছিন্ন প্রান্তে নেগেটিভ মোমেন্ট

$$\begin{aligned} M &= CWL^2 \\ &= 0.049 \times 1018 \times 6^2 \times 100 \\ &= 179575.2 \text{ kg} - \text{cm} \end{aligned}$$

কার্যকরী গভীরতা নির্ণয় :

এখানে,

$$\begin{aligned} f_c &= 0.45 f'_c \\ &= 0.45 \times 210 \\ &= 94.5 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

$$k = \frac{9}{9 + \frac{1400}{94.5}} = 0.377 \text{ kg/cm}^2$$

$$\begin{aligned} j &= 1 - \frac{0.377}{3} \\ &= 0.87 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.87 \times 0.377 \\ &= 15.50 \text{ kg/cm}^2 \end{aligned}$$

শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned} d_s &= \sqrt{\frac{m}{Rb}} \\ &= \sqrt{\frac{131947.87}{15.50 \times 100}} \\ &\quad [\text{সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট, } M = 139147.87 \text{ kg-cm}] \\ &= 9.22 \text{ cm} \end{aligned}$$

লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned}d_l &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\&= \sqrt{\frac{179575.2}{15.5 \times 100}}\end{aligned}$$

[সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট, $M=179575.2 \text{ kg-cm}$]

$$= 10.76 \text{ cm}$$

Both direction এ 10 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করে শর্ট স্প্যানের

$$\begin{aligned}\text{মোট গভীরতা, } t &= d + 2 = \frac{1}{2} = 9.47 + 2 + \frac{1}{2} \\&= 11.97 \text{ cm} < 12 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{লং স্প্যানের মোট গভীরতা, } t &= d + 2 + 1 + \frac{1}{2} \\&= 10.76 + 2 = 1 + \frac{1}{2} \\&= 14.26 > 12\end{aligned}$$

যেহেতু স্প্যানের মোট গভীরতা 12 cm

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং শর্ট স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা } d_s &= 12 - 2 - \frac{1.0}{2} \\&= 9.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{লং স্প্যানের কার্যকরী গভীরতা } d_l &= 12 - 2 - 1 - \frac{1}{2} \\&= 8.5 \text{ cm}\end{aligned}$$

অধ্যায়-৪

আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন

❖ সিঁড়ি হলো একটি ধাপযুক্ত কাঠামো যার মাধ্যমে উঁচু-নিচু স্থানের মধ্যে উঠানামা করা যায়। এটি সাধারণত একাধিক ধাপ বা স্তর দ্বারা গঠিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। সিঁড়ির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুটি ভিন্ন উচ্চতাসম্পন্ন স্থানকে সংযুক্ত করা, যেমন বাড়ির এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া, পাহাড়ি পথে উঠা, বা কোনো উঁচু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো। সিঁড়ি ধাপ, রাইজার (riser) ও ট্রেড (tread) দ্বারা গঠিত।

সিঁড়িকে বিভিন্ন ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। তবে নিম্নের সিঁড়িগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। যথা :

- i) একমুখী সিঁড়ি
- ii) ডগ্-লেগড সিঁড়ি
- iii) ওপেন নিউয়েল বা ওপেন ওয়েল সিঁড়ি
- iv) জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ি
- v) বৃত্তাকার সিঁড়ি
- vi) বাইফারকেটেড সিঁড়ি

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ি বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : সিঁড়ি হলো একটি ধাপযুক্ত কাঠামো যার মাধ্যমে উঁচু-নিচু স্থানের মধ্যে উঠানামা করা যায়। এটি সাধারণত একাধিক ধাপ বা স্তর দ্বারা গঠিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। সিঁড়ির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুটি

ভিন্ন উচ্চতাসম্পন্ন স্থানকে সংযুক্ত করা, যেমন বাড়ির এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া, পাহাড়ি পথে উঠা, বা কোনো উঁচু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো।

২। সিঁড়ি ঘর বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২১'পরি

উত্তর : সিঁড়ি ঘর বলতে সাধারণত বাড়ির সেই অংশ বা ঘরকে বোঝায় যেখানে সিঁড়ি থাকে এবং এর মাধ্যমে এক তলা থেকে অন্য তলায় ওঠানামা করা যায়। এটি মূলত সিঁড়ির স্থান বা সিঁড়ির জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ বা এলাকা। কিছু বাড়িতে সিঁড়িগুলো একটি আলাদা ঘরের মতো ডিজাইন করা হয়, আবার কিছু বাড়িতে সিঁড়ি খোলা জায়গায় বা লিভিং রুমের পাশে থাকতে পারে।

৩। ট্রেড ও রাইজার বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : ট্রেড (Tread) : সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের অনুভূমিক (horizontal) অংশকে ট্রেড বলে। এটি সিঁড়ির ওই অংশ যেখানে পা রেখে উপরে বা নিচে চলাচল করা হয়।

রাইজার (Riser) : সিঁড়ির দুটি ট্রেডের মধ্যবর্তী উল্লম্ব (vertical) অংশকে রাইজার বলে। এটি এক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপের উচ্চতা নির্ধারণ করে।

*** ৪। সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর : নিম্নে দুই পদ্ধতিতে ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো-
(ক) আমেরিকান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + রাইজার = 44 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 450 বর্গসেমি

(খ) ইন্ডিয়ান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + 2 $\times$ রাইজার = 60 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 420 বর্গসেমি

উঠা-নামা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মাপ নিচের সম্পর্কের মধ্যে থাকা উচিত-

i) ট্রেড + রাইজার = 40 সেমি থেকে 45 বর্গসেমি

ii) ট্রেড + (2 $\times$ রাইজার) = 58 সেমি থেকে 63 বর্গসেমি

iii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 সেমি থেকে 450 বর্গসেমি

৫। ACI কোড অনুযায়ী ট্রেড ও রাইজারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত ?

উত্তর : ACI কোড অনুযায়ী আবাসিক দালানের সিঁড়ি স্ল্যাবের রাইজারের পরিমাপ 15 থেকে 18 সেমি এবং ট্রেডের পরিমাণ 23 থেকে 27 সেমি রাখা হয়। কিন্তু পাবলিক বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ট্রেডের পরিমাপ 23 থেকে 30 সেমি এবং রাইজারের পরিমাপ 14 থেকে 15 সেমি।

**** ৬। ওয়েস্ট স্ল্যাব বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : ওয়েস্ট স্ল্যাব হলো একটি ঢালু, শক্ত কংক্রিট স্ল্যাব, যা দুটি ল্যান্ডিংয়ের মধ্যবর্তী ধাপগুলিকে (ফ্লাইট) ধারণ করে এবং তাদেরকে সাপোর্ট প্রদান করে।

**** ৭।** নোটেশনসমূহের ব্যাখ্যাসহ ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলে ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন

$$= \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \times 2400$$

$$= S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

**** ৮।** স্টেয়ার ডিজাইনের নিজস্ব ওজন নির্ণয়ের ধাপগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ধাপ : ১

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} = S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

ধাপ : ২

$$\text{সিঁড়ির ওজন নির্ণয়} = 12 R \text{ kg/m}^2$$

**** ৯।** বিভিন্ন প্রকার সিঁড়ির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৯, ১১

উত্তর : সিঁড়িকে বিভিন্ন ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। তবে নিম্নের সিঁড়িগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। যথা :

- i) একমুখী সিঁড়ি
- ii) ডগ-লেগড সিঁড়ি
- iii) ওপেন নিউয়েল বা ওপেন ওয়েল সিঁড়ি
- iv) জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ি
- v) বৃত্তাকার সিঁড়ি
- vi) বাইফারকেটেড সিঁড়ি

১০। সিঁড়িতে একটি ফ্লাইটে ন্যূনতম কয়টি ধাপ এবং সর্বোচ্চ কটি ধাপ থাকা সমীচীন ?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : সিঁড়িতে একটি ফ্লাইটে ন্যূনতম ৩টি ধাপ এবং সর্বোচ্চ ১২টি ধাপ থাকা সমীচীন।

১১। একটি ডগ-লেগড সিঁড়ির ধাপ সংখ্যা ১২ হলে রাইজারের সংখ্যা কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : ডগ-লেগড সিঁড়ির ধাপ সংখ্যা ১২ হলে রাইজারের সংখ্যা হবে $১২ + ১ = ১৩$ টি

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নে দুই পদ্ধতিতে ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলোঃ

(ক) আমেরিকান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + রাইজার = 44 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 450 বর্গসেমি

(খ) ইন্ডিয়ান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + 2 $\times$ রাইজার = 60 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 420 বর্গসেমি

উঠা-নামা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মাপ নিচের সম্পর্কের মধ্যে থাকা উচিতঃ-

i) ট্রেড + রাইজার = 40 সেমি থেকে 45 বর্গসেমি

ii) ট্রেড + (2 $\times$ রাইজার) = 58 সেমি থেকে 63 বর্গসেমি

iii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 সেমি থেকে 450 বর্গসেমি

** ২। দেখাও যে, প্রতিমিটার দৈর্ঘ্যে সিঁড়ির ওজন নির্ণয় = 12 R kg/m²

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০'পরি

উত্তর : স্টেপের ওজন (Weight of step) :

প্রতি মিটার আনুভূমিক দৈর্ঘ্যে স্টেপের ওজন নির্ণয় করা হয়।

$$\text{স্টেপের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \text{ m}^2$$

Design of RCC Staircase Slab

[আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন]

$$\text{স্টেপের আয়তন} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \text{ m}^3$$

$$\text{এবং ওজন} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \times 2400 \text{ kg/m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{একক দৈর্ঘ্যে স্টেপের ওজন, } W &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \times 2400}{\frac{T}{100}} \text{ kg/m}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{R}{100} \times 2400 \text{ kg/m}^2 \\ &= 12 R \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

**** ৩। ওয়েস্ট স্ল্যাবের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ওজন = $S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T}$ কেজি/বর্গমিটার।** বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : সিঁড়ির স্ল্যাব ডিজাইনের সময় ছাদের স্ল্যাবের মতো করেই প্রতি ১ মিটার চওড়া একটি স্ট্রিপ ধরা হয়। এরপর লোড নির্ধারণের সময় সিঁড়ির স্ল্যাবের নিজের ওজন হিসেবে ওয়েস্ট স্ল্যাব ও ধাপের ওজন বিবেচনায় নেওয়া হয়। ওয়েস্ট স্ল্যাব ও ধাপের (tread) ওজন সাধারণত প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। এই ক্ষেত্রে, প্রতি ঘনমিটার আরসিসি এর ওজন ২৪০০ কেজি ধরে গণনা করা হয়।

$$\text{হেলান দূরত্ব} = \sqrt{(R^2 + T^2)} \text{ সেমি}$$

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুভূমিক দূরত্ব ১ মিটার হলে হেলান দূরত্ব} = \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T}$$

ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব S সেমি এবং প্রস্থ ১ মিটার ধরলে,

$$\text{স্ল্যাবের আয়তন (Volume)} = \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \text{ ঘনমিটার।}$$

অতএব, প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলে ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন

$$= \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \times 2400$$

$$= S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

*** ৪। সিঁড়ির প্রথম ফ্লাইটের কার্যকরী স্প্যান দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর যখন ল্যান্ডিং বিম দেয়া না থাকে।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : (ক) প্রথম ফ্লাইট :

যখন ল্যান্ডিং বিম দেওয়া না থাকে-

$$L = \frac{১ম ট্রেড}{2} + \text{বাকি ট্রেডগুলোর যোগফল} + \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

(খ) দ্বিতীয় ফ্লাইট :

যখন ল্যান্ডিং বিম দেওয়া না থাকে-

$$L = \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2} + \text{ট্রেডগুলোর যোগফল} + 2 \times \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

১। আরসিসি সিঁড়ির একটি ফ্লাইটে 15 cm মাপের 13টি রাইজার ও 25 cm মাপের 12 টি ট্রেড রয়েছে। নিম্নের তথ্যাদির সাহায্যে ওয়েস্ট স্ল্যাবের গভীরতা, প্রধান লোহা এবং তাপীয় রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 তথ্যাদি : লাইভ লোড $= 400\text{ kg/m}^2$, $f'_c = 210\text{ kg/m}^2$,
 $f_s = 1400\text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $V_c = 4.20\text{ kg/cm}^2$,
 $u = 19\text{ kg/cm}^2$.

বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১০, ২২

সমাধান : লোড নির্ণয় : স্প্যান দৈর্ঘ্য $L = 12 \times \text{tread}(\text{এর প্রস্থ}) = 12 \times 25 = 300\text{ cm} = 3\text{ m}$

মনে করি, ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব $S = 15\text{ cm}$

Note : ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব সাধারণত প্রতিমিটারে স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য $4\text{ cm} - 5\text{ cm}$ পুরুত্ব ধরা হয়।

$$\begin{aligned}\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} &= s\sqrt{R^2 + T^2} \times 1 \times \frac{24}{T} \\ &= 15\sqrt{15^2 + 25^2} \times 1 \times \frac{24}{25} \\ &= 419.82\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{স্টেপের ওজন} &= 12 R \\ &= 12 \times 15 \\ &= 180\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\text{লাইভ লোড} = 400\text{ kg/m}^2$$

প্রতি বর্গমি. মোট লোড,

$$\begin{aligned}\omega &= (419.82 + 180 + 400) \text{ kg/m}^2 \\ &= 999.82 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

মোট লোড, $W = \omega \times b \times L$

$$\begin{aligned}&= 999.82 \times 1 \times 3 \\ &= 2999.46 \text{ kg}\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} b = 1\text{m স্ট্রিপ} \\ L = 3\text{m} \end{array} \right.$$

সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স : $v = \frac{w}{2} = \frac{2999.46}{2} \cong 1500 \text{ kg}$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট : $M = \frac{WL}{8} = \frac{2999.46 \times 3}{8} \times 100$
 $= 112479.75 \text{ kg-m}$

এখানে, $k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} = 0.402$

$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.402}{3} = 0.866$

$R = \frac{1}{2} f_c j k$
 $= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.402$
 $= 16.45$

12mm φ bar used

$t = 9 + 2 + \frac{1.2}{2}$
 $= 11.60 \text{ cm} < 15 \text{ cm}$

$\therefore$ মোট গভীরতা, $t = 11.60 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \text{স্ল্যাবের গভীরতা : } d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{112479.75}{16.46 \times 1}} \\
 &= 8.29 \text{ cm} \\
 &\cong 9 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

টেনসাইল রিইনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\
 &= \frac{112479.75}{1400 \times 0.866 \times 9} \\
 &= 10.30 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } s &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 1.13}{10.30} \\
 &= 11.97 \\
 &\cong 12 \text{ cm}
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{array}{l} 12\text{mm } \phi \text{ bar used} \\ a_s = \frac{\pi}{4} \times 1.2^2 \\ \quad = 1.13 \text{ cm}^2 \\ b = 1\text{m} \\ \quad = 100 \text{ cm} \end{array} \right.$$

12 mm ϕ bar used 12 cm বসাতে হবে।

শিয়ার পীড়নঃ

$$v = \frac{V}{bd}$$

$$\left| \begin{array}{l} v = 1500 \\ b = 100 \text{ cm} \\ d = 9 \text{ cm কার্যকরী গভীরতা} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1500}{100 \times 9} \\
 &= 1.67 \text{ kg/cm}^2 < 4.2 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

স্ল্যাবটি নিরাপদ :

$$\begin{aligned}
 \text{বন্ড পীড়ন, } u &= \frac{v}{\sum_o jd} & \left| \begin{aligned} \sum_o N\pi D &= \frac{100}{12} \times \pi \times 1.2 \\ &= 31.42 \text{ cm} \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1500}{31.42 \times 0.866 \times 9} \\
 &= 6.13 \text{ kg/cm}^2 < 19 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

অতএব, নিরাপদ।

টেম্পারেচার বার : {টেম্পারেচার বার বের করার সময় মোট গভীরতা ধরতে হয়}

$$\begin{aligned}
 &= A'_s = 0.0025bt \\
 &= 0.0025 \times 100 \times 11.60 \\
 &= 2.90 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} & \left| \begin{aligned} &10 \text{ mm } \varphi \text{ bar used} \\ a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ &= 0.785 \text{ cm}^2 \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{2.90} \\
 &= 27 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 10 mm φ bar used 27 c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

Design of RCC Staircase Slab

[আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন]

২। একটি অফিস বিল্ডিং এর $3m \times 5m$ আকারের সিঁড়ি ঘরের উচ্চতা $3m$ নিম্নের তথ্যাদিও সাহায্যে সিঁড়ি ঘরটির ওয়েস্ট স্ল্যাব ডিজাইন কর।

তথ্যাদি : $f'_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, $f_c = 79 \text{ kg/cm}^2$,
 $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $v_c = 4.2 \text{ kg/cm}^2$
দেয়ালের পুরুত্ব 37 cm এবং ফ্লাইটের সংখ্যা দুটি লাইভ লোড = 400 kg/m^2

সমাধান : যেহেতু দুটি ফ্লাইট তাই ডগ-লেগড সিঁড়ি ও সমসংখ্যক স্টেপ আছে।

মনে করি , প্রতিটি ফ্লাইটের রেলিং সহ চওড়া = 1.20 m এবং ল্যান্ডিং - এর চওড়া = 1.20 m

$$\begin{aligned}\text{প্রতিটি ফ্লাইটের উচ্চতা} &= \frac{3}{2} \\ &= 1.5 \text{ m} \\ &= 1.5 \times 100 \text{ cm}\end{aligned}$$

মনে করি, 15 cm উচ্চতা বিশিষ্ট রাইজার ব্যবহৃত হবে।

$$\begin{aligned}\therefore \text{রাইজার সংখ্যা} &= \frac{1.50 \times 100}{15} \\ &= 10 \text{টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ট্রেডের সংখ্যা} &= \text{রাইজারের সংখ্যা} - 1 \\ &= 10 - 1 \\ &= 9 \text{টি}\end{aligned}$$

ধরি, প্রতিটি ট্রেডের প্রস্থ = 30 cm

$$\therefore 9 \text{ টি ট্রেডের জন্য জায়গা প্রয়োজন} = 9 \times 30$$

$$= 270 \text{ cm}$$

$$= 2.70 \text{ m}$$

সুতরাং প্রবেশ পথের জন্য স্থান থাকবে।

$$= 5 - (2.70 + 1.20)$$

$$= 1.10 \text{ m}$$

প্রথম ফ্লাইটের আনুভূমিক স্প্যান দৈর্ঘ্য

$$L = \frac{\text{১ম ট্রেড}}{2} + \text{বাকি ট্রেডগুলোর যোগফল} + \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{দেয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

$$= \frac{30}{2} + 270 + 120 + \frac{37}{2}$$

$$= 423.5 \text{ cm}$$

$$= 4.235 \text{ m}$$

লোড নির্ণয় :

মনে করি ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব $s = 16 \text{ cm}$

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} = s\sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T}$$

$$= 16\sqrt{15^2 + 30^2} \times \frac{24}{T}$$

$$= 429.50 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{স্টেপের ওজন} = 12R$$

$$= 12 \times 15$$

$$= 180 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{লাইভ লোড} = 400 \text{ kg/m}^2$$

$$\begin{aligned}\text{প্রতি বর্গমিটার মোট লোডের, } \omega &= 429.50 + 180 + 400 \\ &= 1009.50 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট লোডের পরিমাণ, } w &= \omega \times b \times L \\ &= 1009.50 \times 1 \times 4.235 \\ &= 4275.23 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\text{সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স : } v = \frac{w}{2} = \frac{4275.23}{2} = 2137.62 \text{ kg}$$

সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট :

$$\begin{aligned}M &= \frac{wL}{8} = \frac{4275.23 \times 4.235}{8} \\ &= 2263.20 \text{ kg-m} \\ &= 226320 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\ R &= \frac{1}{2} \times 79 \times 0.88 \times 0.36 \\ &= 12.5136\end{aligned} \quad \left| \begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{79}} = 0.36 \\ j &= 1 - \frac{0.36}{3} = 0.88 \\ b &= 1\text{m} = 100 \text{ cm} \\ &1\text{m স্ট্রিপ বিবেচনায়}\end{aligned}\right.$$
$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{226320}{12.5136 \times 100}} \\ &= 13.40 \text{ cm}\end{aligned}$$

12 mm ϕ bar used

$$\text{মোট গভীরতা, } t = 13.40 + 2 + \frac{1.2}{2} \quad [\text{কভারিং } 2 \text{ cm}]$$

$$= 16 \text{ cm}$$

[এই অক্ষটি ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব 16 cm এর বেশি ধরে করবেন]

টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল :

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$

$$= \frac{226320}{1400 \times 0.88 \times 13.40}$$

$$= 13.71 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } s = \frac{b \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 1.13}{13.71}$$

$$= 8.24 \text{ cm c/c}$$

1.2 mm ϕ bar used

$$a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.21)^2$$

$$= 1.13 \text{ cm}^2$$

শিয়ার পীড়ন :

$$v = \frac{V}{bd} = \frac{2137.62}{100 \times 13.40} = 1.60 \text{ kg/cm}^2 < 4.22 \text{ kg/cm}^2$$

বন্ড পীড়ন :

$$u = \frac{v}{\sum_o j d}$$

$$= \frac{2137.62}{45.75 \times 0.88 \times 13.40}$$

$$= 3.96 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sum_o = N \pi D$$

$$= \frac{100}{8.24} \times \pi \times 1.2$$

$$= 45.75 \text{ cm}$$

অনুমোদিত বন্ড পীড়ন :

$$\begin{aligned}
 u_{all} &= \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} \\
 &= \frac{3.23\sqrt{175}}{1.2} \\
 &= 35.61 \text{ kg/cm}^2 > 3.96 \text{ kg/cm}^2 \\
 &\quad (\therefore \text{নিরাপদ})
 \end{aligned}$$

টেম্পারেচার বার :

$$\begin{aligned}
 A_s &= 0.0025 \text{ } bt \\
 &= 0.0025 \times 100 \times 16 \\
 &= 4 \text{ cm}^2
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{array}{l} b = 100 \text{ cm} \\ t = 16 \text{ cm} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } s &= \frac{b \times a_s}{A'_s} \quad \left| \begin{array}{l} 10 \text{ mm } \varphi \text{ used} \\ \therefore a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 = 0.785 \end{array} \right. \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{4} \\
 &= 19.625 \\
 &\cong 19.50 \text{ cm c/c}
 \end{aligned}$$

10 mm φ bar 19.50 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

অধ্যায়-৫

আরসিসি অক্ষীয় লোড কলাম ডিজাইন

❖ RCC কলাম হলো একটি উল্লম্ব কাঠামোগত উপাদান, যা কংক্রিট ও রিইনফোর্সমেন্ট স্টিল দ্বারা নির্মিত এবং মূলত axial লোড (উপর থেকে সরাসরি নিচের দিকে প্রয়োগকৃত লোড) বহন করে তা ভিত্তিতে স্থানান্তর করে।

কখনো কখনো কলাম lateral load-ও বহন করতে পারে (যেমন ভূমিকম্প বা বাহুজনিত লোড), তবে মূল কাজ axial লোড বহন করা।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। শর্ট কলাম ও লং কলাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২৩

উত্তর : শর্ট কলাম : যে সমস্ত কলামের দৈর্ঘ্যের সাথে তাদের প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 10 অথবা 10 এর কম হয়, তাদেরকে শর্ট কলাম বলে। অর্থাৎ, $\frac{h}{t} \leq 10$ হলে শর্ট কলাম হবে। আবার, স্লেন্ডারনেস রেশিওর মান 80 এর কম হলে তাকে শর্ট কলাম বলে।

লং কলাম : যে সকল কলামের দৈর্ঘ্যের সাথে তাদের প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্ব মাপের অনুপাত 10 এর বেশি হয়, তাদেরকে লং কলাম বলে। অর্থাৎ, $\frac{h}{t} \geq 10$ হলে লং কলাম বলে। আবার, স্লেন্ডারনেস রেশিওর মান 80 এর বেশি হলে, তাকে লং কলাম বলে।

২। রিইনফোর্সমেন্টের ধরন অনুযায়ী কলাম কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তর : রিইনফোর্সমেন্টের ধরন অনুযায়ী কলাম চার প্রকার। যথা :

- i) টাইড কলাম ii) স্পাইরাল কলাম
iii) কম্পোজিট কলাম iv) কম্বিনেশন কলাম

*** ৩। কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১'পরি, ২৩

উত্তর : কার্যকরী দৈর্ঘ্য : প্রকৃতপক্ষে কাঠামো বা দালানের কলাম কেবলমাত্র উল্লম্ব লোড বহন করে না। বিমের সংযোগ ও পার্শ্বিক লোড (যেমন বাতাসের চাপ) এর উপর অতিরিক্ত প্রভাব ফেলে। এর ফলে কলামে বাকলিং হতে পারে। তাই ডিজাইনের সময় প্রকৃত (মুক্ত) দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছুটা বেশি ধরে যে দৈর্ঘ্য বিবেচনা করা হয়, তাকেই কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলে। একে h_e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

* ৪। স্লেভারনেস রেশিও কী?

বাকাশিবো- ২০০০, ২০

উত্তর : স্লেভারনেস রেশিও : কলামের মুক্ত দৈর্ঘ্য বা অসমর্থিত দৈর্ঘ্য- এর সাথে এর ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন-এর অনুপাতকে স্লেভারনেস রেশিও বলে।

$$\text{স্লেভারনেস রেশিও, } SR = \frac{\text{কলামের মুক্ত দৈর্ঘ্য}}{\text{ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন}} = \frac{h}{r}$$

**** ৫।** রিডাকশন ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি, ২০

উত্তর : কলাম কেবল চাপ (Axial Load) বহনের জন্য ডিজাইন করা হলেও, বাস্তবে কিছু অনির্দেশ্য ফ্যাক্টর কাজ করতে পারে, যেমন :
নির্মাণ ত্রুটি, লোডের Eccentricity (বিচ্যুতি), ভূমিকম্প বা বাছুজনিত পার্শ্বীয় লোড। এইসব ঝুঁকি ধরেই আমরা থিওরেটিক্যাল (কলাম কর্তৃক বহনকৃত প্রকৃত লোড) লোডের ওপর R ফ্যাক্টর প্রয়োগ করে সেটিকে কিছুটা বাড়িয়ে ব্যবহার করি, যেন কাঠামো নিরাপদ থাকে।

***** ৬।** ACI কোড অনুযায়ী টাই রডের ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৫

উত্তর : ACI কোড অনুযায়ী টাই রডের ব্যবধান :

i) $16 \times$ প্রধান রডের ব্যাসের বেশি হবে না।

ii) $48 \times$ টাই রডের ব্যাসের বেশি হবে না।

iii) কলামের ন্যূনতম পার্শ্ব মাপ

উল্লেখিত তিনটি মানের মধ্যে সর্বনিম্ন মানটি ব্যবধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৭। স্পাইরাল রডের ব্যবধান নির্ণয়ের সূত্রগুলো লেখ।

উত্তর : স্পাইরাল রডের ব্যবধান বা পিচ দূরত্ব-

i) কেন্দ্র হতে কেন্দ্র ব্যবধান কোর ব্যাসের অধিক নয়।

ii) মুক্ত ব্যবধান 7.5 সেমি এর অধিক নয় এবং 3.5 সেমি এর কম নয়।

iii) মুক্ত ব্যবধান $1.5 \times$ সর্বোচ্চ পরিমাপের খোয়ার আকারের কম নয়।

উপরিউক্ত তিনটি শর্ত বিবেচনা ক্রমে কলামের স্পাইরাল রডের ব্যবধান বা পিচ দূরত্ব নিরূপণ করা হয়।

৭। রিডাকশন ফ্যাক্টর ও কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এর সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর : রিডাকশন ফ্যাক্টর, $R = \left(1.07 - 0.008 \frac{h_e}{r}\right) \leq 1$,

এখানে, $r = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}}$

কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য = h_e

হিসাবের সুবিধার্থে-

$r = 0.3$ পার্শ্বমাপ (আয়তাকার কলাম ক্ষেত্রে)

$r = 0.25$ কলামের ব্যাস (বৃত্তাকার কলামের ক্ষেত্রে)

*** ৮। টাইট কলাম ও স্পাইরাল কলামের রডের আকার ও সংখ্যা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১১'পরি, ১৪, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : একটি স্পাইরাল কলামে ৬ টি ১৬ মিমি ব্যাসের খাড়া রড এবং ৬ থেকে ১২ মিমি ব্যাসের স্পাইরাল রিইনফোর্সমেন্ট আর একটি টাইট কলামে ৪ টি ১৬ মিমি ব্যাসের খাড়া রড এবং ৬ থেকে ১২ মিমি ব্যাসের টাই রড ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে প্রান্তীয় শর্তের সূত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে প্রান্তীয় সূত্রগুলো নিম্নরূপ :

i) কলামের একপ্রান্ত ঘূর্ণায়ন প্রতিরোধক (আছে) এবং অপর প্রান্ত হিনজ যুক্ত হলে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $h_e = 2h(0.78 + 0.22r') \geq 2h$. যেখানে r'

Design of Axially Loaded RCC Columns [আরসিসি অক্ষীয় লোড কলাম ডিজাইন]

ঘূর্ণায়ন প্রতিরোধক প্রান্তে স্টিফনেস রেশিও। এ অবস্থা উপরের চিত্র (ক)-এ দেখানো হয়েছে।

ii) কলামের উভয় প্রান্ত ঘূর্ণায়ন প্রতিরোধক (আছে) হলে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $h_e = h(0.78+0.22 r') \geq h$ যেখানে r' কলামের দু'প্রান্তের স্টিফনেস রেশিও-এর গড়মান চিত্র (খ)-এ দেখানো হয়েছে।

iii) কলামের একপ্রান্ত মুক্ত ও অপর প্রান্ত আবদ্ধ হলে অর্থাৎ ক্যান্টিলিভার কলামের ক্ষেত্রে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $h_e = 2h$ চিত্র- (গ)-এ দেখানো হয়েছে

iv) যে সমস্ত কাঠামোতে ওয়াল অথবা রিজিড ব্রেসিং-এর মাধ্যমে পার্শ্ব স্থায়িত্ব বা পার্শ্ব বল প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিশ্চিত অর্থাৎ দুই প্রান্ত এবং পার্শ্বপ্রতিরোধক কলামের ক্ষেত্রে, কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $h_e = h$.

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। 98 টন অক্ষীয় লোড নিরাপদ বহন করতে সক্ষম একটি টাইড কলাম ডিজাইন কর। কার্যকরী দৈর্ঘ্য $3.5m$ $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_y = 3500 \text{ kg/cm}^2$.

সমাধান :

মনে করি, কলামটি আকার $40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$

$r = 0.3 \times$ নূন্যতম পার্শ্বমান

$$= 0.3 \times 40$$

$$= 12 \text{ cm}$$

রিডাকশন ফ্যাক্টর, $R = (1 - 0.008 \frac{he}{r})$
 $= (1 - 0.008 \times \frac{3.5 \times 100}{12})$
 $= 0.77 < 1$

ডিজাইন লোড, $p_D = \frac{P_a}{R}$
 $= \frac{98 \times 1000}{0.77} \quad [1 \text{ ton} = 1000 \text{ kg}]$
 $= 127272.73 \text{ kg}$

$A_g = 40 \times 40$
 $= 1600 \text{ cm}^2$

এখানে,

$f_y = 3500 \text{ kg/cm}^2$
 $f_s = 0.4 \times f_y$
 $= 0.4 \times 3500$
 $= 1400 \text{ kg/cm}$

আমরা জানি, $p = 0.85 A_g (0.25 f'_c + f_s \rho_g)$
 $\Rightarrow 127272.73 = 0.85 \times 1600 (0.25 \times 210 + 1400 \times \rho_g)$
 $\Rightarrow \rho_g = 0.029 < 0.08 > 0.01$
 $\Rightarrow \rho_g = 0.029 > 0.01 < 0.08$
 ρ_g এর 0.01 – 0.08 এর মধ্যে।

Design of Axially Loaded RCC Columns [আরসিসি অক্ষীয় লোড কলাম ডিজাইন]

$$\begin{aligned}\therefore \text{খাড়া রডের পরিমাণ, } A_{st} &= \rho_g \times A_g \\ &= 0.029 \times 1600 \\ &= 46.4 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}28 \text{ mm } \phi \text{ bar used, } a_s &= \frac{\pi}{4} \times 2.8^2 \\ &= 6.15 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{রডের সংখ্যা} = \frac{46.4}{6.15} = 7.55 \cong 8 \text{ টি}$$

8- 28 mm ϕ bar used .

টাই রড ডিজাইন :

10 mm Tie rod ব্যবহার করলে,

$$\begin{aligned}\text{i) } s &= 16 \times \text{main Bar Dia} \\ &= 16 \times 2.8 \\ &= 44.8 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ii) } s &= 48 \times \text{Tie Bar Dia} \\ &= 48 \times 1.0 \\ &= 48 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{iii) } s &= \text{নূন্যতম পার্শ্বমান} \\ &= 40 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\therefore s = 40 \text{ cm c/c} \quad [\text{ছোটটি গ্রহণযোগ্য}]$$

$\therefore$ 10 mm ϕ Bar 40 cm c/c ব্যবহার করতে হবে ।

২। একটি আরসিসি টাইলে কলামের আকার $35\text{ cm} \times 35\text{ cm}$ কলামটিতে $4 - 20\text{ mm } \phi$ খাড়া রড আছে। যদি $f'_c = 210\text{ kg/cm}^2$ এবং $f_c = 3500\text{ kg/cm}^2$ হয়, তবে দৈর্ঘ্য বিবেচনা না কওে কলামটির উপর অনুমোদনযোগ্য লোড বহন ক্ষমতা নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $f_y = 3500\text{ kg/cm}^2$

$$\begin{aligned}\therefore f_s &= 0.40 \times f_y \\ &= 0.40 \times 3500 \\ &= 1400\text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A_{st} &= 4 \times \frac{\pi}{4} \times (2.0)^2 \\ &= 12.56\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A_g &= 35 \times 35 \\ &= 1225\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\therefore \rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} = \frac{12.56}{1225} = 0.0103$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}p &= 0.85 A_g (0.25f'_c + f_s \rho_g) \\ &= 0.85 \times 1225 \times (0.25 \times 210 + 1400 \times 0.0103) \\ &= 69680.45\text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

৩। 110 টন লোড বহনোপযোগী একটি টাইড কলাম ডিজাইন কর, যার উভয় প্রান্ত আবদ্ধ, মুক্ত দৈর্ঘ্য 4.0 মিটার এবং গড় স্টিফনেস $r' = 1.05$, $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ ও $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$

সমাধান :

[যেহেতু মুক্ত দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাই কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের করতে হবে।

এখানে,

$$h = 4\text{m} = 400 \text{ cm}$$

$$r' = 1.05$$

$$\begin{aligned}\text{কার্যকরী দৈর্ঘ্য, } h_e &= h(0.78 + 0.22r') \\ &= 400(0.78 + 0.22 \times 1.05) \\ &= 404.4 \text{ cm} \\ &\cong 405 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{রিডাকশন ফ্যাক্টর : } R &= \left(1.07 - 0.008 \frac{h_e}{r}\right) \\ &= 0.8\end{aligned}$$

ডিজাইন লোড :

$$\begin{aligned}P_D &= \frac{P_a}{R} \\ &= \frac{110000}{0.80} \quad [1 \text{ ton} = 1000 \text{ kg}] \\ &= 137500 \text{ kg}\end{aligned}$$

ধরি , আকার = $40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}r &= 0.3 \times 40 \\ &= 12 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$A_g = 1600 \text{ cm}^2$$

আমরা জানি,

$$P = 0.85 A_g (0.25 f'_c + f_s \rho_g)$$

$$\Rightarrow 137500 = 0.85 \times 1600 (0.25 \times 210 + 1400 \times \rho_g)$$

$$\therefore \rho_g = 0.034 > 0.01 < 0.08$$

$$A_{st} = \rho_g \times A_g = 0.034 \times 1600$$

$$= 54.40 \text{ cm}^2$$

রডের সংখ্য : $N = \frac{A_{st}}{a_s}$

$$= \frac{54.40}{4.91}$$

$$= 11.04$$

$$\cong 12 \text{ টি}$$

$$\left| \begin{array}{l} 25 \text{ mm } \phi \text{ used} \\ \therefore a_s = \frac{\pi}{4} \times (2.5^2) \\ = 4.91 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$$

12-25 mm ϕ bar used

টাই রড ডিজাইন :

i) $s = 16 \times \text{main bar dia}$ [10 mm ϕ bar used]

$$= 16 \times 2.5$$

$$= 40 \text{ cm}$$

ii) $s = 48 \times \text{Tie Bar dia}$

$$= 48 \times 1.0$$

$$= 48 \text{ cm}$$

iii) $s = \text{নূন্যতম পার্শ্বমান}$

$$= 40 \text{ cm}$$

$$\therefore s = 40 \text{ cm c/c}$$

৪। 45000 kg লোড বহন উপযোগী একটি স্পাইরাল কলামের রিইনফোর্সমেন্ট ডিজাইন কর। কলামটির কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও মিটার।

$$f_y = 4200\text{ kg/cm}^2, f_s = 1400\text{ kg/cm}^2,$$

$$f'_c = 210\text{ kg/cm}^2.$$

বাকাশিবো- ২০১০, ১৭, ১৮

সমাধান : ধরি, কলামের ব্যাস $= 300\text{ cm}$

$$h_e = 3m = 300\text{ cm}$$

$$r = 0.25 \times 30$$

$$= 7.5\text{ cm}$$

যেহেতু কার্যকরী দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। তাই রিডাকশন ফ্যাক্টর,

$$\begin{aligned} R &= 1.07 - 0.008 \frac{h_e}{r} \\ &= 1.07 - 0.008 \times \frac{300}{7.5} \\ &= 0.75 < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ডিজাইন লোড : } P_D &= \frac{Pa}{R} \\ &= \frac{45000}{0.75} \\ &= 60000\text{ kg} \end{aligned}$$

স্পাইরাল কলামের ক্ষেত্রে,

$$\text{আমরা জানি, } p = A_g(0.25f'_c + f_s\rho_g)$$

$$\Rightarrow 45000 = 706.5(0.25 \times 210 + 1400 \times \rho_g)$$

$$\rho_g = 0.023 > 0.01 < 0.08$$

খাড়া রডের ক্ষেত্রফল, $A_{st} = A_g \times \rho_g$

$$= 706.5 \times 0.023$$

$$= 16.25 \text{ cm}^2$$

রডের সংখ্যা, $N = \frac{16.25}{\frac{\pi}{4} \times (2.0)^2}$

$$= 5.17$$

$$\cong 6 \text{ টি}$$

6 – 20 mm φ bar used

স্পাইরাল রিইনফোর্সমেন্ট :

স্পাইরাল রিইনফোর্সমেন্ট রেশিও,

$$\rho_s = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_c}$$

$$= 0.45 \left(\frac{706.5}{379.99} - 1 \right) \times \frac{210}{4200}$$

$$= 0.019$$

ধরি, কভারিং , 4cm

$$D_c = 30 - 2 \times 4 = 22 \text{ cm}$$

$$A_c = \frac{\pi}{4} (22)^2 = 379.94 \text{ cm}^2$$

8mm φ spiral rod এর ক্ষেত্রফল,

$$a_s = \frac{\pi}{4} \times (0.8)^2 = 0.5026 \text{ cm}^2$$

ব্যবধান, i) $s = \frac{4a_s}{\rho_s D_c}$

$$= \frac{4 \times 0.05026}{0.019 \times 22}$$
$$= 4.81 \text{ cm}$$

ii) $s = \frac{1}{6} \times D_c$

$$= \frac{1}{6} \times 22$$
$$= 3.66 \text{ cm}$$

রিডাকশন ফ্যাক্টর :

$$R = \left(1.07 - 0.008 \frac{h_e}{r} \right)$$
$$= 1.07 - 0.008 \times \frac{6 \times 100}{7.5}$$
$$= 0.43 < 1$$

এখানে,

$$f_s = 0.40 f_y$$
$$= 0.40 \times 3500$$
$$= 1400 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_g = \frac{\pi}{4} \times (2.2)^2$$
$$= 19 \text{ cm}^2$$

$$\rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} = \frac{19}{706.86} = 0.0268$$

আমরা জানি, $p_D = \frac{p_a}{R}$

$$\Rightarrow p_a = p_D \times R$$

$$= [A_g(0.25f'_c + f_s\rho_g)] \times R$$

$$= [706.86 \times (0.25 \times 210 + 1400 \times 0.0268)] \times 0.43$$

$$= 27361.56 \text{ kg}$$

$$\therefore \text{অনুমোদনযোগ্য লোড, } = 27361.56 \text{ kg}$$

অধ্যায়-৬

আরসিসি ফুটিং ডিজাইন

❖ আরসিসি ফুটিং ডিজাইন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা কাঠামোর নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এটি কাঠামোর উপর আসা সমস্ত লোড নিরাপদে মাটিতে স্থানান্তর করে এবং অপ্রত্যাশিত বসতি বা ব্যর্থতা প্রতিরোধ করে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফাউন্ডেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯

অথবা, ভিত্তি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মাটির নিচে নির্মিত কাঠামোর নিম্নতম অংশ যার মাধ্যমে কাঠামোর নিজস্ব ওজন ও এর উপর আপতিত ওজনকে মাটির শক্ত স্তরে স্থানান্তর করা হয়, তাকে ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন বলে।

*** ২। মাটির ভারবহন ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তর : কোন রকম শিয়ার ব্যর্থতা (Shear failure) ও অতিরিক্ত বসন (excess Settlement) ছাড়া মাটি যতটুকু Load বহন করতে পারে তাকে মাটির ভারবহনক্ষমতা (Bearing capacity of Soil) বলে।

* ৩। নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ২১'পরি, ২৩

উত্তর : নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা (safe bearing capacity) : স্বাচ্ছন্দে (Easily) ও নিরাপদে (Safely) ভিত্তিতলের মৃত্তিকা শিয়ারে

ব্যর্থ হওয়া ঝুঁকি ব্যতিরেকে যে পরিমাণ ভারবহন করতে সক্ষম তাকে নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বলে। নিট নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা ও ওভারবার্ডেন চাপের সমষ্টিই মৃত্তিকার নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা।

*** ৪। ভিত্তির গভীরতা নির্ণয়ের জন্য র্যাংকিনের সূত্র নোটেশনসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : ভিত্তির গভীরতা নির্ণয়ে র্যাংকিনের সূত্রটি হলো-

$$D_f = \frac{P}{W} \left(\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} \right)^2$$

এখানে,

D_f = ভিত্তির গভীরতা।

P = লোডের তীব্রতা।

W = মাটির একক ওজন।

θ = মাটির স্থিরতা কোণ।

*** ৫। পাখিঃ শিয়ার বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : স্বতন্ত্র কলাম ফুটিং-এর ক্ষেত্রে, কলামের চারদিকে $\frac{d}{2}$ দূরত্বে একটি ক্রিটিক্যাল সেকশন-এ যে শিয়ার ফোর্স কার্যকর হয় এবং তার জন্য যে শিয়ার পীড়ন (stress) নির্ণয় করা হয়, তাকেই পাখিঃ শিয়ার বলা হয়।

নোট : ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে সেই অংশকে বুঝায় সেখানে সর্বোচ্চ পীড়ন বা বল সৃষ্টি হয়।

* ৬। স্লোপ ফুটিং কাকে বলে?

উত্তর : যে ফুটিংয়ের পুরুত্ব কলামের কাছে বেশি এবং ধীরে ধীরে পাশের দিকে কমতে থাকে, তাকে স্লোপ ফুটিং বলে। এটি মূলত কংক্রিট ও রডের ব্যবহার কমিয়ে খরচ সাশ্রয় এবং লোড ধীরে ধীরে মাটিতে বিতরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

*** ৭। স্লোপ ফুটিং ডিজাইন কেন করা হয়?

বাকশিবো- ২০১৪, ২০'পরি

উত্তর : স্লোপ ফুটিং-এর গভীরতা প্রধানত বেডিং মোমেন্ট, বিম শিয়ার এবং পাশিওং শিয়ারের উপর নির্ভর করে। বেডিং মোমেন্ট সর্বাধিক হয় কলামের ফেসে এবং কমতে কমতে ফুটিংয়ের কিনারায় শূন্য হয়; শিয়ার ফোর্সও একইভাবে হ্রাস পায়। এই ভিত্তিতে গভীরতা নির্ধারণ করলে নির্মাণসামগ্রী সাশ্রয় হয়। তাই কার্যকারিতা ও খরচের দিক বিবেচনায় স্লোপ ফুটিং ডিজাইন করা হয়। মোমেন্টের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন ধরা হয় কলাম বা ওয়ালের ফেস বরাবর।

** ৮। ফুটিং- ডিজাইনের ক্ষেত্রে মোমেন্টের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কংক্রিট ওয়াল ফুটিং-এর ক্ষেত্রে মোমেন্টের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে ওয়ালের গাত্র বরাবর লম্বালম্বি সেকশনকে বোঝায়। আর ইটের ওয়াল হলে, ক্রিটিক্যাল সেকশন হয় দেয়ালের পাদদেশ থেকে দেয়ালের পুরুত্বের $\frac{a}{4}$ দূরত্বে।

* ৯। কলামের বেইজে পাখিঃ শিয়ার কোথায় নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : কলাম ফেস থেকে $\frac{d}{2}$ দূরত্বে পাখিঃ শিয়ার নির্ণয় করা হয়।

*** ১০। ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : কংক্রিট এবং ম্যাসনরি ওয়াল ফুটিংয়ের ক্ষেত্রে কলাম পৃষ্ঠ থেকে 'd' দূরে সর্বোচ্চ শিয়ার হয়ে থাকে বলে এ দূরত্বে এই সেকশনকে ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের ক্রিটিক্যাল সেকশন বলে। এখানে, d ফুটিং এর কার্যকরী গভীরতা।

*** ১১। কংক্রিট ওয়াল ফুটিংয়ের শিয়ারের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন 'd' দূরত্বে হওয়ার কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : কংক্রিট ওয়াল ফুটিংয়ের কলাম ফেস থেকে ফুটিংয়ের কার্যকরী গভীরতার সমান দূরত্বে শিয়ারে ফেল করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকার কারণে ফুটিংয়ের ক্রিটিক্যাল সেকশন 'd' দূরত্বে ধরা হয়।

*** ১২। মাটির ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পেলে ফাউন্ডেশনের আকার বাড়ে কেন?

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : আমরা জানি, ভিত্তির চওড়া বা প্রশস্ততা, $L = W/P$

এখানে, W = প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে কাঠামোর মোট লোড, কেজি

P = মাটির ভারবহন ক্ষমতা, কেজি/বর্গমিটার।

ভিত্তির চওড়া বা প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য কাঠামো থেকে আগত লোডের সাথে ফুটিং-এর নিজস্ব ওজন যোগ করে মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা দ্বারা ভাগ করা হয়। তাই মাটির ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পেলে ফাউন্ডেশনের আকার বৃদ্ধি পায়।

* ১৩। ওয়াল ফুটিং-এর ক্ষেত্রে প্রধান ও বিতরণ রিইনফোর্সমেন্টের অবস্থান দেয়ালের সাপেক্ষে কী হবে, তা উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রধান টেনসাইল রিইনফোর্সমেন্টের স্প্যান বরাবর অর্থাৎ দেয়ালের দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে সমকোণে থাকবে এবং নিচে কমপক্ষে 7.5 সেমি কভারিং রাখতে হবে। বিতরণ রিইনফোর্সমেন্ট প্রধান রডের সমকোণে অর্থাৎ দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর ব্যবহার করতে হয়।

* ১৪। আরসিসি ব্লক ফুটিং এবং স্লোপড ফুটিংয়ের মধ্যে কোনোটি মিতব্যয়ী?

উত্তর : আরসিসি ব্লক ফুটিংয়ের চেয়ে স্লোপড ফুটিং অধিক মিতব্যয়ী।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। কলাম ফুটিং ডিজাইনে পাঞ্চিং শিয়ারের গুরুত্ব বেশি কেন?

বাকাশিবো- ২০১২, ২০'পরি

উত্তর : স্বতন্ত্র কলাম ফুটিংয়ে শুধু বেভিং মোমেন্ট আর ডাইরেক্ট শিয়ারই নয়, পাঞ্চিং শিয়ারও তৈরি হয়। যেহেতু ফুটিংয়ে সাধারণত শিয়ারের জন্য আলাদা রড বা স্টিরাপ ব্যবহার করা হয় না, তাই এর গভীরতা সাধারণ শিয়ার হিসেবে করে ঠিক করা হয়। কিন্তু বাস্তবে পাঞ্চিং শিয়ারের প্রকোপ বেশি হয়, তাই ফুটিং কতটা পুরুত্বের হবে, সেটা অনেক সময় পাঞ্চিং শিয়ার নির্ধারণ করে।

*** ২। কখন কম্বাইন্ড ফুটিং ডিজাইন করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৬'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কম্বাইন্ড ফুটিং সাধারণত নিচের পরিস্থিতিতে ডিজাইন করা হয় :

নিকটবর্তী কলামসমূহের ক্ষেত্রে : যখন একাধিক কলাম পরস্পরের খুব কাছাকাছি স্থাপিত হয়, তখন প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ফুটিং দেওয়া বাস্তবসম্মত বা কার্যকর হয় না। এ অবস্থায় একটি কম্বাইন্ড ফুটিং ব্যবহার করা হয়।

কম ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটি : যখন মাটির ধারণক্ষমতা খুব কম হয়, তখন লোড সমানভাবে বিতরণের জন্য একাধিক কলামের জন্য একটি বৃহৎ ভিত্তি প্রদান করা হয়, যা একক ফুটিংয়ের তুলনায় বেশি কার্যকর।

সীমানার নিকটে কলাম স্থাপন : যখন কোনো কলাম জমির সীমানার খুব কাছাকাছি থাকে, তখন ঐ কলামের নিচে এক কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র ফুটিং দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই নিকটবর্তী অন্য একটি কলামের সঙ্গে যুক্ত করে কম্বাইন্ড ফুটিং ব্যবহার করা হয়।

৩। আরসিসি ওয়াল ফুটিং ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

বাকশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : আরসিসি ওয়াল ফুটিং ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

Unit Width Consideration : যেহেতু ওয়াল সাধারণত লম্বালম্বি থাকে, তাই স্ট্রিপ ফাউন্ডেশনের মতো প্রতি ১ মিটার (Unit Meter Strip) ভিত্তিক ডিজাইন করা হয়, যাতে অ্যানালাইসিস সহজ হয় এবং লোড ডিস্ট্রিবিউশন স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

Load Calculation : ফাউন্ডেশন প্রস্থ নির্ধারণের সময় ওয়াল দ্বারা উৎপন্ন লোড (Dead load and Live load) এর সাথে ফুটিং-এর নিজস্ব

ওজন এবং মাটি দ্বারা প্রদত্ত uplift pressure যদি থাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

Effective Cantilever Span : ইনভার্টেড ক্যান্টিলিভার ফাউন্ডেশনের কার্যকর স্প্যান ধরা হয়

$$\text{Effective Span} = \frac{L-a}{2}$$

যেখানে, L = মোট ফুটিং প্রস্থ

a = দেয়ালের প্রস্থ

এটি ফ্লেক্সারাল ডিজাইনের জন্য ব্যবহার হয়।

Web Reinforcement : সাধারণভাবে RCC ওয়াল ফুটিংয়ে ওয়েব রিইনফোর্সমেন্ট (Vertical stirrups) প্রদান করা হয় না, কারণ এতে Shear প্রধান সমস্যা নয়। তবে যদি Shear Stress নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তবে রিইনফোর্সমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে।

Critical Sections : ডিজাইনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিক্যাল সেকশনসমূহ নির্ধারিত কোড অনুসারে বিবেচনায় নিতে হয় :

Main Reinforcement Detailing : প্রধান রিইনফোর্সমেন্ট (Main Tensile Reinforcement) দেয়ালের দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে (Perpendicular to Wall) স্থাপন করতে হয়। রডের নিচে মাটি থেকে পর্যাপ্ত কভারিং নিশ্চিত করতে হবে, যা সাধারণত 75 মিমি (7.5 সেমি)।

Temperature/Distribution Reinforcement : ওয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর (Parallel to Wall) টেম্পারেচার বা ডিস্ট্রিবিউশন রড স্থাপন করতে হয়। এটি কনক্রিটে তাপজনিত সংকোচন বা প্রসারণ থেকে উদ্ভূত ফাটল রোধে সহায়ক।

*** ৪। র‍্যাফট ফাউন্ডেশনের বিবেচ্য ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৪'পরি

উত্তর : র‍্যাফট ফাউন্ডেশন সাধারণত নিচের অবস্থাগুলোতে বিবেচনা করে নির্মাণ করা হয় :

- i) মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম হলে
- ii) কলামের পারস্পরিক দূরত্ব কম হলে
- iii) স্বতন্ত্র ফুটিং অধিক জায়গা দখল করলে
- iv) মাটির বসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে
- v) সুপারিসর বা সুউচ্চ কাঠামো নির্মাণে

*** ৫। সুপার ইমপোজড লোড দেওয়া থাকলে ওয়াল ফুটিং-এর চওড়া নির্ণয় করা হয় কীভাবে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৪'পরি

উত্তর : ফুটিংয়ের চওড়া বা প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য কাঠামো থেকে আগত লোড বা সুপার ইমপোজড লোডের সাথে ফুটিং-এর নিজস্ব ওজন যোগ করে যোগফলকে মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা দ্বারা ভাগ করা হয়। ফুটিং-এর নিজস্ব ওজন আরোপিত বা সুপার ইমপোজড লোডের ৪% থেকে ১০% ধরা হয়।

W = মোট লোড

= সুপার ইমপোজড লোড + ফুটিং এর নিজস্ব ওজন, কেজি

P = মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা, কেজি/বর্গমিটার

ফুটিং-এর ক্ষেত্রফল = মোট লোড/ মাটির ভারবহন ক্ষমতা

$$= \frac{W}{P}$$

$$\text{ফুটিং-এর চওড়া, } L = \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}} \\ = \frac{A}{1m}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। 25 cm প্রস্থের একটি ইটের দেয়ালের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে এর ফুটিং এর উপর $20,000$ কেজি লোড আরোপিত হয়। মাটির নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা, 15000 kg/m^2 $f'_c = 200\text{ kg/m}^2$ $f_s = 1400\text{ kg/cm}^2$ $n = 10$, $V_c = 4.2\text{ kg/cm}^2$ $u = 18\text{ kg/cm}^2$ হলে দেয়ালটির জন্য একটি আরসিসি ফুটিং ডিজাইন কর।

সমাধান :**লোড নির্ণয় :**

$$\text{আরোপিত লোড} = 20000\text{ kg}$$

$$\text{নিজস্ব ওজন (8\%)} = 1600\text{ kg}$$

$$\text{মোট লোড, } w = 21600\text{ kg/m}$$

Note : ফুটিং এর নিজস্ব ওজন = আরোপিত লোডের $4\% - 10\%$ ধরা হয়।

$$\text{মোট লোড} = \text{আরোপিত লোড} + \text{ফুটিং এর নিজস্ব ওজন}।$$

ফুটিং এর চওড়া :

Note : ওয়াল ফুটিং ডিজাইনে দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর $1m$ স্ট্রিপ বিবেচনা করা হয়।

$$\begin{aligned}
 \text{ফুটিং এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{\text{ডিজাইন লোড}}{\text{মাটির ভারবহন ক্ষমতা}} \\
 &= \frac{W}{p} \\
 &= \frac{21600}{15000} \\
 &= 1.44 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ফুটিং এর চওড়া, } L &= \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}} \\
 &= \frac{A}{1\text{m}} \\
 &= \frac{1.44\text{m}^2}{1\text{m}} \\
 &= 1.44 \text{ m}
 \end{aligned}$$

প্রতি মিটার চওড়ার জন্য মাটির উর্ধ্বমুখী চাপ,

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{\text{দেয়ালের আরোপিত লোড}}{\text{ফুটিং এর চওড়া}} \\
 \therefore \omega &= \frac{20000}{1.44} \\
 &= 13888.89 \text{ kg/m}
 \end{aligned}$$

সর্বোচ্চ বেঙ্ডিং মোমেন্ট :

এখানে,

$$\begin{aligned}
 f_c &= 0.45 f'_c \\
 &= 0.45 \times 200
 \end{aligned}$$

$$= 90 \text{ kg/cm}^2$$

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}}$$

$$= \frac{10}{10 + \frac{1400}{90}}$$

$$= 0.39$$

$$M = \left\{ \frac{L-a}{2} + \frac{a}{4} \right\}^2 \times \frac{\omega}{2} \quad [a = \text{দেয়ালের পুরুত্ব} = 0.25 \text{ m}]$$

$$= \left\{ \frac{1.44-0.25}{2} + \frac{0.25}{4} \right\}^2 \times \frac{13888.89}{2}$$

$$= 3002.13 \text{ kg-m}$$

$$\cong 300213 \text{ kg-cm}$$

ফুটিং এর গভীরতা :

$$R = \frac{1}{2} f_c j k$$

$$= \frac{1}{2} \times 90 \times 0.87 \times 0.39$$

$$= 15.27$$

i) বেন্ডিং মোমেন্ট সাপেক্ষে কার্যকরী গভীরতা,

$$d_m = \sqrt{\frac{M}{Rb}}$$

$$= \sqrt{\frac{300213}{15.27 \times 100}} \quad \left| \begin{array}{l} j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.39}{3} = 0.87 \\ b = 1\text{m} = 100 \text{ cm} \end{array} \right.$$

$$= 14 \text{ cm}$$

ii) শিয়ার পীড়ন সাপেক্ষে কার্যকরী গভীরতা,

$$\begin{aligned}
 d_v &= \frac{V_v}{V_{cb}} \\
 &= \left\{ \frac{L-a}{2} - d_v \right\} W \quad [V_v = \text{ওয়াল ফেস থেকে 'd' দূরত্ব শিয়ার ফোর্স}] \\
 &= \left\{ \frac{1.44-0.25}{2} - \frac{d_v}{100} \right\} \times 13888.89 \\
 &= (0.595 - 0.01 d_v) \times 13888.89
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore d_v &= \frac{V_v}{V_{cb}} \\
 &= \frac{(0.595 - 0.01 d_v) \times 13888.89}{4.2 \times 100} \quad [V_c = 4.2 \text{ kg/cm}^2] \\
 \Rightarrow d_v &= \frac{(0.595 - 0.01 d_v) 13888.89}{420} \\
 \Rightarrow 420 d_v &= 8263.89 - 138.89 d_v \\
 \Rightarrow d_v \times 420 + 138.89 d_v &= 8263.89 \\
 \Rightarrow d_v &= \frac{8263.89}{558.89} \\
 &= 14.78 \text{ cm} \\
 &\cong 15 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

সুতরাং কার্যকরী গভীরতা, $d = 15 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট গভীরতা, } t &= d + \frac{\text{রডের ব্যাস}}{2} + \text{কভারিং} \\
 &= 15 + \frac{1.6}{2} + 7.5 \\
 &= 23.3 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

Note : মাটির সংস্পর্শে থাকলে কভারিং বেশি ধরতে হয়।

$$\begin{aligned}\text{টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল : } A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\ &= \frac{300213}{1400 \times 0.87 \times 15} \\ &= 16.43 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} & \left| \quad a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.6)^2 \right. \\ &= \frac{100 \times 2.01}{16.43} & \left. \quad &= 2.01 \text{ cm}^2 \right. \\ &= 12.23 \text{ cm} \\ &\cong 12 \text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm φ Rod 12 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

বন্ড পীড়ণ নিরীক্ষা :

এখানে,

$$\begin{aligned}V &= \frac{L-a}{2} + \frac{a}{4} \times \omega \\ &= \left(\frac{1.44-0.25}{2} + \frac{0.25}{4} \right) \times 13888.89 \\ &= 9131.95 \text{ kg}\end{aligned}$$

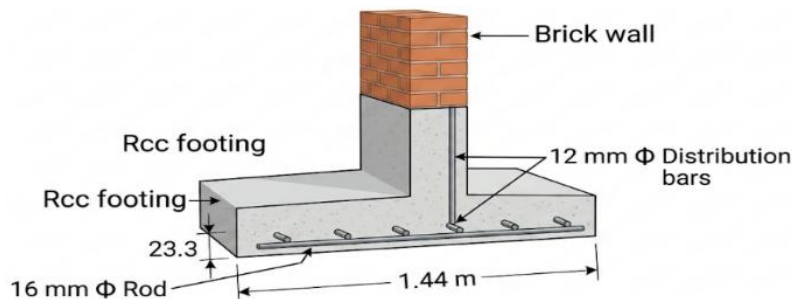
$$\begin{aligned}\Sigma_o &= N\pi D \\ &= \frac{100}{2} \times \pi \times 1.6 \\ &= 41.49 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u &= \frac{V}{\sum ojd} \\
 &= \frac{9131.95}{41.49 \times 0.87 \times 15} \\
 &= 16.70 \text{ kg/cm}^2 < 18 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

ডিস্ট্রিবিউশন রড :

$$\begin{aligned}
 A'_s &= 0.0025 bt \\
 &= 0.0025 \times 100 \times 23.3 \\
 &= 5.825 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{100 \times 1.13}{5.825} \\
 &= 19.40 \text{ cm} \\
 &\cong 19 \text{ cm}
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{array}{l} 12 \text{ mm } \phi \text{ Rod used} \\ a_s = \frac{\pi}{4} \times 1.2^2 \\ = 1.13 \end{array} \right.$$



নিজস্ব ওজন যাচাই :

$$= L \times t \text{ unit weight}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ফুটিং এর নিজস্ব ওজন} &= 1.44 \times \frac{23.3}{100} \times 2400 \\
 &= 805.25 \text{ kg} < 1600 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

Note : নিজস্ব ওজন আরোপিত লোডের 8% ধার নেওয়া ঠিক আছে।
সুতরাং ডিজাইন ঠিক আছে।

২। 20 cm বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের একটি আরসিসি কলাম উহার ফুটিং এর উপর 90000 কেজি ভার অর্পন করে। মাটির নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা 16000 কেজি/ বর্গমিটার হলে ফুটিং এর আকার ফুটিং এর গভীরতা পুরুত্ব এবং লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো ২০১১, ১৭, ১১'পরি

তথ্যাদি $f'_c = 210\text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400\text{ kg/cm}^2$, $n = 9$, $V_c = 4.2\text{ kg/cm}^2$, $V_o = 7.5\text{ kg/cm}^2$

সমাধান : লোড নির্ণয় :

আরোপিত লোড $= 90000\text{ kg}$

নিজস্ব ওজন $10\% = 90000 \times \frac{10}{100} = 9000\text{ kg}$

মোট লোড $= 99000\text{ kg}$

ফুটিং আকার নির্ণয় :

$$\begin{aligned}\text{ফুটিং এর ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\text{মোট লোড}}{\text{মাটির ভার বহন ক্ষমতা}} \\ &= \frac{99000}{16000} \\ &= 6.1875\text{ m}^2\end{aligned}$$

বর্গাকার ফুটিং বিবেচনা করলে, $L \times L = 6.1875$

$$\begin{aligned}\Rightarrow L &= \sqrt{6.1875} \\ &= 2.50\text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্রতি বর্গমিটার ফুটিং এর উপর আরোপিত লোড, } \omega &= \frac{90000}{2.50^2} \\ &= 14400\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

বেভিং মোমেন্ট নির্ণয় :

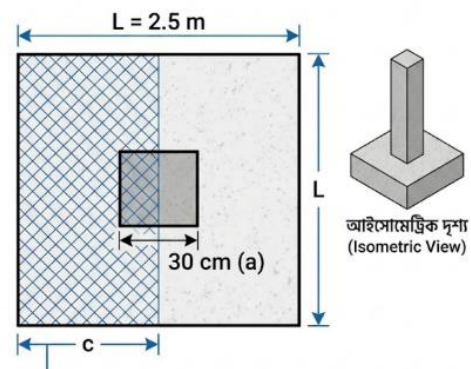
$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\omega L c^2}{2} \\
 &= \frac{14400 \times 2.50 \times 1.10^2}{2} \\
 &= 21780 \text{ kg-m} \\
 &= 2178000 \text{ kg-cm}
 \end{aligned}$$

আরসিসি কলাম ফুটিং এর জন্য,

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{L-a}{2} \\
 &= \frac{2.5-0.30}{2} \\
 &= 1.10
 \end{aligned}$$

কার্যকারী গভীরতা নির্ণয় :

$$b = 2.5 \text{ m} = 250 \text{ cm}$$



মোমেন্ট সাপেক্ষে কার্যকারী গভীরতা,

$$\begin{aligned}
 d_m &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{2178000}{15.61 \times 250}} \\
 &= 23.62 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$k = \frac{9}{9 + \frac{1400}{94.5}} = 0.378$$

$$j = 1 - \frac{0.378}{3} = 0.874$$

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.874 \times 0.378 \\
 &= 15.61
 \end{aligned}$$

শিয়ার পীড়ন সাপেক্ষে কার্যকারী গভীরতা ,

$$\begin{aligned}
 d_v &= \frac{V_v}{V_{cb}} \\
 \Rightarrow d_v &= \frac{39600 - 360 d_v}{4.2 \times 250}
 \end{aligned}$$

$$\text{এখানে, } v_v = (c - d_v) \omega L$$

$$= \left(1.10 - \frac{d_v}{100}\right) \times 14400 \times 250$$

$$= 39600 - 360 d_v$$

$$\Rightarrow d_v \times 1050 = 39600 - 360 d_v$$

$$\Rightarrow d_v = \frac{39600}{1410}$$

$$\therefore d_v = 28.08 \text{ cm}$$

পাখিঃ শিয়ার সাপেক্ষে কার্যকরী গভীরতা,

$$d_o = \frac{V_o}{V_o b_o}$$

$$V_o = \{L^2 - (a + d_o)^2 \times \omega\}$$

$$= [\{(2.5)^2 - (0.3 + 0.01d_o)^2\} \times 14400]$$

$$= (6.25 - 0.09 - 0.006d_o - 0.0001d_o^2) \times 14400$$

$$= 61600 - 60 d_o - d_o^2$$

$$b_o = 4(a + d_o)$$

$$= 4(30 + d_o)$$

$$= 120 + 4d_o$$

$$V_o = 7.6 \text{ kg/cm}^2$$

$$d_o = \frac{V_o}{V_o b_o}$$

$$\Rightarrow d_o = \frac{61600 \times 60 d_o - d_o^2}{7.6 \times (120 + 4d_o)}$$

$$\Rightarrow 912 d_o + 30.96 d_o^2 = 61600 - 60 d_o - d_o^2$$

$$\Rightarrow d_o^2 + 30.96 d_o - 1961.78 = 0$$

$$\Rightarrow d_o = 31.44 \text{ cm}$$

$$\cong 31.50 \text{ cm}$$

$$\therefore d_m < d_v < d_o$$

$$\therefore \text{কার্যকরী গভীরতা, } d = 31.50 \text{ cm}$$

20 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে মোট গভীরতা ,

$$\begin{aligned} t &= d + 1.5 \times \text{রডের ব্যাস} + \text{কভারিং} \\ &= 31.5 + 1.5 \times 2.0 + 7.5 \\ &= 42.0 \text{ cm} \end{aligned}$$

নিজস্ব ওজন নিরীক্ষা :

$$\begin{aligned} \text{ফুটিং এর ওজন} &= 2.5 \times 0.42 \times 2400 \\ &= 6300 \text{ kg} < 9000 \text{ kg} \end{aligned}$$

টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\ &= \frac{2178000}{1400 \times 0.874 \times 31.5} \\ &= 56.51 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{রডের সংখ্যা} &= \frac{56.51}{3.14} \\ &= 18 \end{aligned}$$

20 mm ϕ bar used

$$\begin{aligned} a_s &= \frac{\pi}{4} \times 2.0^2 \\ &= 3.14 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

20 mm Rod উভয় দিকে 18 করে ব্যবহার করতে হবে।

অধ্যায়-৭

আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ডিজাইন

❖ রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা। যে ওয়াল মাটি বা অন্য কোনো পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিরোধ করে এবং ওয়ালের এক পার্শ্বে আটকে রাখে (বা ধরে রাখে), তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে। নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

রিটেইনিং ওয়াল যে সকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ প্রতিরোধ করে তাদের ব্যাকফিল (Back fill) বলে। ব্যাকফিলের উচ্চতা যদি রিটেইনিং ওয়ালের উপরিভাগের সমতল বা অনুভূমিক হয়, তবে তাকে নন সারচার্জড (Non Surcharged) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে। আর ব্যাকফিল অনুভূমিক না হয়ে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী ঢালে (হেলানো অবস্থায়) থাকলে, তাকে অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী বা সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলে। এক্ষেত্রে ব্যাকফিল রিটেইনিং ওয়ালের উপর তীক্ষ্ণভাবে চাপ প্রদান করে।

❖ সাধারণত তিন ধরনের রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ও
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্বতার শর্তগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

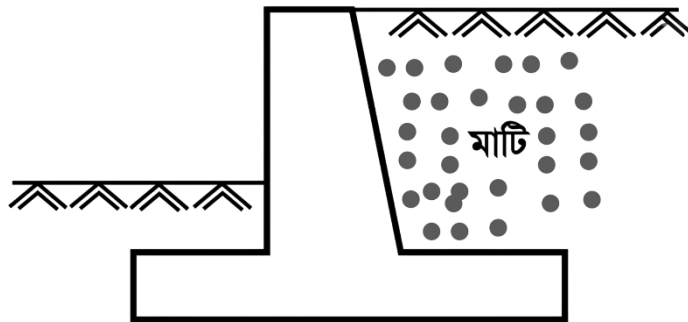
উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্বতার শর্তসমূহ :

- উল্টিয়ে যাওয়ার প্রবনতা নিরীক্ষা, নিরাপদ সহগ = প্রতিরোধী মোমেন্ট/ওভারটার্নিং মোমেন্ট ≥ 2 হবে।
- পিছলানো প্রবনতা নিরীক্ষার শর্ত, নিরাপদ সহগ = প্রতিরোধী বল/স্লাইডিং বল ≥ 1.5 হবে।
- অসম বসন নিরীক্ষার শর্ত, $f_{\max} \leq f_{\text{soil}}$ হবে।

*** ২। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যে ওয়াল তার এক পার্শ্বে মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আটকে রেখে উক্ত পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিহত করে, তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।

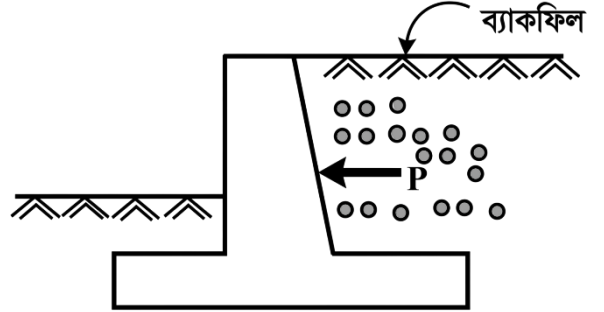


চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

*** ৩। ব্যাকফিল (Backfill) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৭'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল তার এক পার্শে স্তুপীকৃত যেসকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ রিটেইনিং ওয়ালকে প্রতিহত করতে হয় ঐ সকল পদার্থকে ব্যাকফিল বলে।

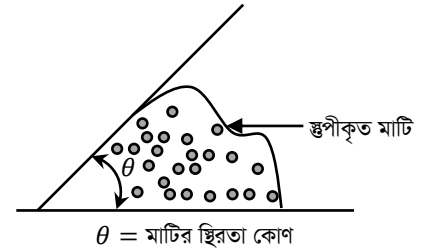


চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

** ৪। অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আলাগাভাবে কোনো সমতল স্থানে সঞ্চিত করলে তা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে স্থিরতা লাভ করে স্তুপ আকার ধারণ করে। মাটির এই স্বাভাবিক স্তুপ অনুভূমিক তলের সাথে যে কোণে স্থিরতা লাভ করে তাকে স্থিরতা কোণ (Angle of Repose) বা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক ঢাল বলে। এর মান সাধারণত $33^\circ - 42^\circ$ এর মধ্যে হয়ে থাকে।



*** ৫। রিটেইনিং ওয়াল কেন নির্মাণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : নদী বা জলাশয়ের किणारार মাটির ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে এবং পাহাড়ি এলাকার রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু মাটিকে আটকে রাখতে সাধারণত রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহার করা হয়।

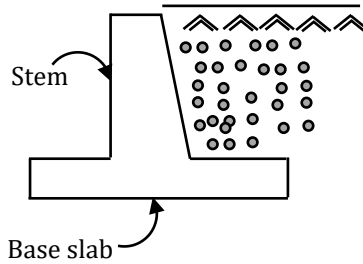
* ৬। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall)
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall)
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall)

* ৭। কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কখন ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা $6m$ এর বেশি হলে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



* ৮। আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

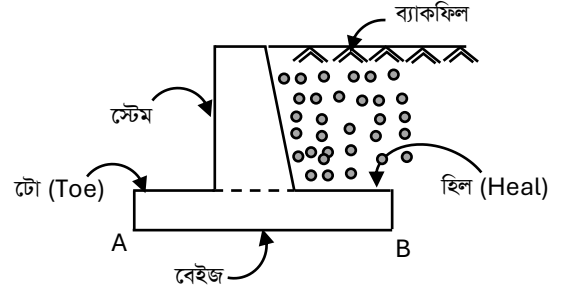
উত্তর : আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের দুটি অংশ থাকে, যথা :

- i) বেইজ স্লাব (Base Slab),
- ii) স্টেম (Stem)

*** ৯। টো (Toe) এবং হিল (Heel) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

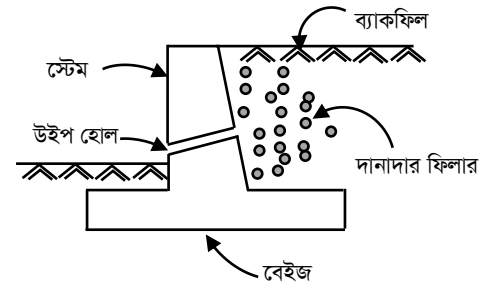
উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের ব্যাকফিলের দিকের অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের অংশকে টো (Toe) বলে। মাটি পার্শ্বচাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল টো (Toe) এর সর্বনিম্ন বিন্দু (A) কে কেন্দ্র করে উল্টিয়ে যেতে চায়।



*** ১০। অ্যাটমেন্ট বা রিটেইনিং ওয়ালে উইপ হোল (Weep hole) কেন রাখা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৭, ২১

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা আটকানো ব্যাকফিলের মধ্যে যাতে পানি জমে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ সৃষ্টি না করে সে জন্য ব্যাকফিলে প্রবেশকৃত পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে স্টেমের নিম্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে প্রতি ২ মিটার পরপর ড্রেনেজ হোল বা উইপ হোল (Weep hole) রাখা হয়।



*** ১১। মধ্য তৃতীয়াংশ সূত্র বা Middle- Third Law বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২০, ২৩, ২৩,'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের তলদেশের প্রস্থকে সমান তিনটি অংশকে ভাগ করলে এর মাঝের অংশকে মধ্য-তৃতীয়াংশ বলে। রিটেইনিং ওয়ালের

প্রস্থচ্ছেদ এমন হওয়া উচিত, যাতে পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) ডায়ামের বেইজের মধ্য- তৃতীয়াংশ দিয়ে অতিক্রম করে, ফলে রিটেইনিং ওয়ালের বেইজে টানপীড়ন হবে না, উল্টিয়ে পড়বে না, এবং রিটেইনিং ওয়ালের অসম বসন দূরীভূত হবে। এক মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলে

*** ১২। বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের মধ্যবিন্দু হতে যে দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে তাকে রিটেইনিং ওয়ালের বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলে। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থতার কারনগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০১, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত কারনে রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থ হতে পারে। যেমন :

- ১) উল্টানোর ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের উপর প্রযুক্ত মাটির পার্শ্বচাপের ফলে সৃষ্ট মোমেন্টের প্রভাবে রিটেইনিং ওয়ালের টো প্রান্ত উল্টিয়ে যেতে পারে
- ২) পিছলানোর ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের উপর মাটির পার্শ্বচাপের ফলে বেইজ বরাবর আনুভূমিকভাবে পিছলিয়ে যেতে পারে
- ৩) অসম বসনের ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের সর্বোচ্চ চাপ তলদেশের মাটির ভারবহন ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি হলে অসম বসনের ফলে ওয়াল ব্যর্থ হতে পারে

**** ২। রিটেইনিং ওয়ালের ব্যর্থতাসমূহের প্রতিকারগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের ব্যর্থতা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে—

i) যদি রিটেইনিং ওয়াল উল্টে পরার প্রবণতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতিরোধী মোমেন্ট ও ওভারটার্নিং মোমেন্টের ভাগফল ২ এর কম হয় তাহলে ওয়ালের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন অনুসারে টো অথবা হিলকে প্রসারিত করতে হবে।

ii) ওয়াল পিছলিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করলে ওয়ালের তলদেশে 30 সেমি × 30 সেমি কী প্রদানপূর্বক ওয়ালের ওজন বৃদ্ধি করে ব্যর্থতা প্রতিরোধ করতে হবে।

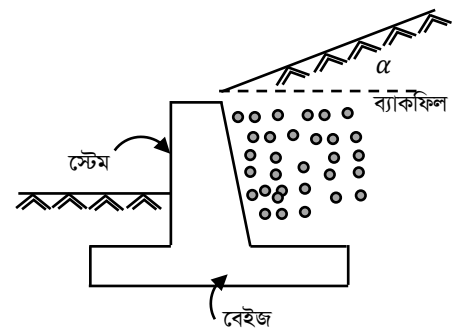
iii) মাটির ভারবহন ক্ষমতার চেয়ে ওয়াল থেকে আপাতিত চাপ যদি বেশি হয়, তবে ওয়ালের নিম্নভাগের প্রস্থ বা চওড়া বৃদ্ধি করতে হবে।

***** ৩। সারচার্জড ও নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৬'পরি

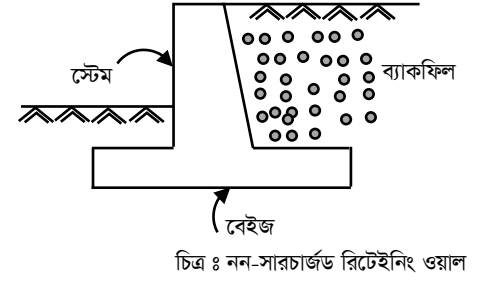
উত্তর : সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং

ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতল যদি, রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের কিনারা হতে উর্ধ্বমুখী ঢালে হেলানো থাকলে ঐ রিটেইনিং ওয়ালকে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Surcharged Retaining Wall) বা অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৪ সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতলে যদি রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের সাথে সমতলে (অনুভূমিকভাবে) থাকে, তবে তাকে নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Non-surcharged Retaining Wall) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



*** ৪। মাটির প্রত্যক্ষ চাপ ও পরোক্ষ চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল অনুভূমিক চাপ প্রতিরোধ করে। ব্যাকফিলের যে চাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল বা ঠেস দেয়াল ব্যাকফিলের বাহিরের দিকে সরে যায় বা যেতে চায়, তাকে মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active pressure of earth) বলে।

মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল বা ঠেস দেয়াল যখন ব্যাকফিলের দিকে সরে যায় বা হেলে যায়, তখন রিটেইনিং ওয়ালের দিকে মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়, একে মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) বলে।

* ৫। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ উল্লেখ কর।

উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ নিম্নরূপ :

- i) স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 সে.মি. থেকে 30 সে.মি. এবং পাদদেশের পুরুত্ব উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশ রাখা হয়।
- ii) স্ল্যাবের পুরুত্ব নির্ণয়ে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের উচ্চতার 0.55 থেকে 0.75 এবং নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এর উচ্চতার 0.40 থেকে 0.65 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- iii) বেইজ স্ল্যাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশের মধ্যে রাখা হয়।
- iv) টো (Toe) এর জন্য বর্ধিত অংশ বেইজ স্ল্যাবের প্রস্থের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ পর্যন্ত রাখা হয়।

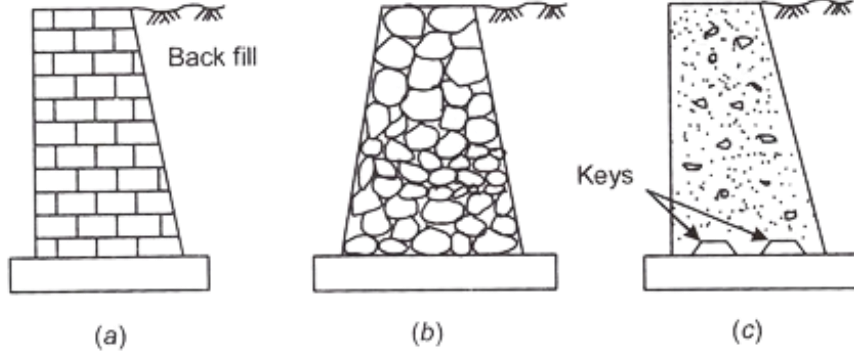
* ৬। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall) :

যে সকল রিটেইনিং ওয়াল এর নিজস্ব ওজন দ্বারাই ব্যাকফিলের পার্শ্বচাপকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে, তাদেরকে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল বলে। এগুলো ইটের গাঁথুনি, স্টোন ম্যাসনরি ও প্লেইন কংক্রিট ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। 3m পর্যন্ত উচ্চতাসম্পন্ন রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এ জাতীয় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা সাশ্রয়ী। গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের প্রস্থ, $B =$

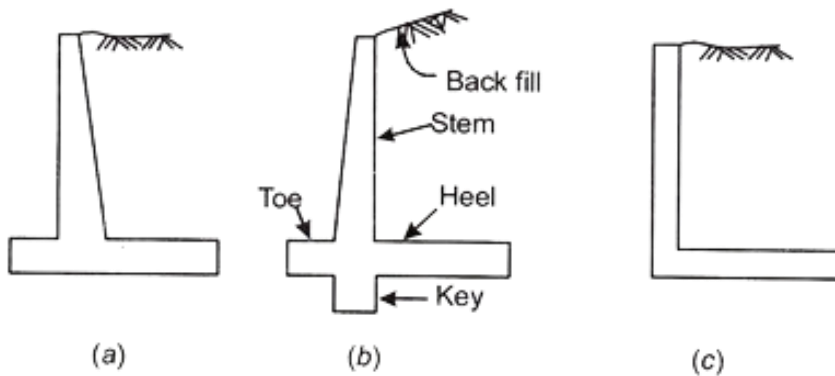
$(0.4 \text{ to } 0.5) \times H$ পর্যন্ত রাখা হয়। যেখানে, H = রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা।



চিত্র : খাতিটি রিটেইনিং ওয়াল

ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall) :

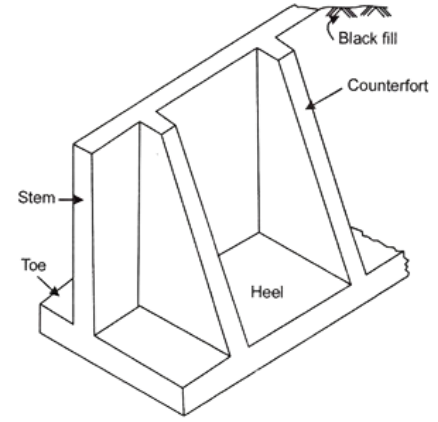
সাধারণত আর.সি.সি দ্বারা নির্মিত উল্টো 'টী' আকৃতি রিটেইনিং ওয়ালকে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল বলে। এর দুটি অংশের উলম্ব অংশকে স্টেম এবং অনুভূমিক (নিম্নের) অংশকে বেইজ স্লাব বলে। বেইজ স্লাবের ব্যাকফিলের দিকে বর্ধিত অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের দিকের বর্ধিত অংশকে টো (Toe) বলে। হিলের উপর অবস্থানকৃত ব্যাকফিলের ওজন রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। সাধারণত $6m$ উচ্চতা পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল

iii) কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall) :

ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের ব্যাকফিলের দিকে হিল (Heel) স্লাব ও স্টেম সংযোগকারী ত্রিভুজ আকৃতির ট্রাস ওয়াল নির্মাণ করে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ বহনক্ষম ও শিয়ার প্রতিরোধী যে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল বলে। $6m$ এর বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে এ ধরনের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।



চিত্র : কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল

SOS

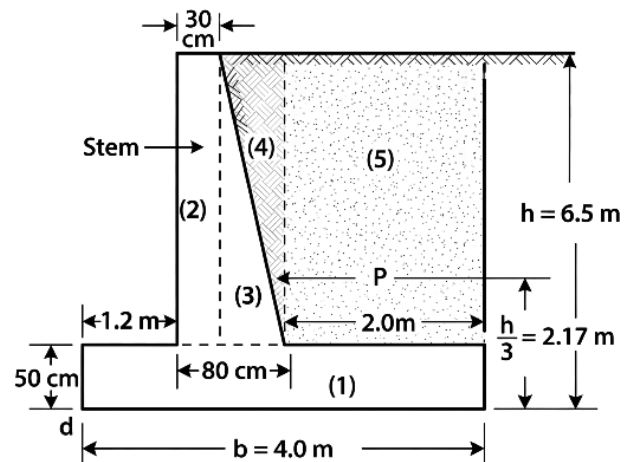
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। নিম্নের চিত্রে একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের পরিমাপ দেওয়া হলো। এক ঘনমিটার মাটির ওজন 1800 কেজি এবং অ্যাঙ্গেল সারচার্জ $\phi=30^\circ$ হলে মাটির পার্শ্বচাপ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, ওজন $\omega = 1800 \text{ kg/m}^3$

উচ্চতা $h = 6.5 \text{ m}$

অ্যাঙ্গেল সারচার্জ $\phi=30^\circ$



আমরা জানি,

নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে মাটির পার্শ্বচাপ,

$$P = \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1800 \times (6.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ}$$

$$P = 12675 \text{ kg}$$

$$\therefore P = 12675 \text{ kg}$$

উদাহরণ : ৭.৩। চিত্র ৭.৮ অনুসারে একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের লব্ধি বলের অবস্থান নির্ণয় কর।

সমাধান : মাটির পার্শ্বচাপ $P = \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$

$$= \frac{1800 \times (6.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ}$$

$$= 12675 \text{ kg}$$

ওজন $W = (4.0 \times 0.5 \times 1 \times 2400) + (0.3 \times 6.0 \times 1 \times 2400) + \left(\frac{1}{2} \times 0.5 \times 6.0 \times 2400\right) + \left(\frac{1}{2} \times 0.5 \times 6.0 \times 1800\right) + (2.0 \times 6.0 \times 1 \times 1800)$

$$= 4800 + 4320 + 3600 + 2700 + 21600$$

$$= 37020 \text{ kg}$$

d প্রান্তের সাপেক্ষে মোমেন্ট নিলে, $\sum md = 0$

$$= \left(4800 \times \frac{4}{2}\right) + \left\{4320 \times \left(1.2 + \frac{0.3}{2}\right)\right\} + \left\{3600 \times \left(1.2 + 0.3 + \frac{0.5}{3}\right)\right\} + \left\{2700 \times \left(1.2 + 0.3 + \frac{2 \times 0.5}{3}\right)\right\} + \left\{21600 \times \left(1.2 + 0.8 + \frac{2}{2}\right)\right\}$$

$$= 9600 + 5832 + 6000 + 4950 + 64800$$

$$= 91182 \text{ kg-m}$$

$$= 9118200 \text{ kg-cm}$$

$$\text{পার্শ্বচাপ এর অবস্থান, } = \frac{h}{3} = \frac{6.5}{3} \\ = 2.167 \text{ m}$$

$$\text{ভরকেন্দ্র নির্ণয় : হিল প্রান্ত থেকে ভরকেন্দ্রের দূরত্ব, } X = \frac{\sum Md}{W} \\ = \frac{914182}{37020} \\ = 2.46 \text{ m}$$

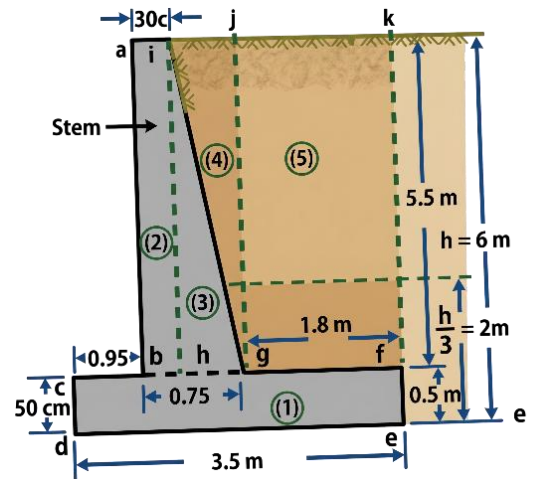
$$\therefore \text{লব্ধি বলের দূরত্ব, } x = \frac{Ph}{3W} = \frac{12675 \times 6.5}{3 \times 37020} \\ = 0.74 \text{ m}$$

$$\text{হিল b প্রান্ত থেকে লব্ধি বলের দূরত্ব, } = X + x \\ = 2.46 + 0.74 \\ = 3.2 \text{ m}$$

[Note : ক্যান্টিলিভার ওয়ালের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শুধু সহায়শীলতা নিরীক্ষা করতে ও বলা হয়। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।]

সমাধান :

ଘର୍ଷଣ ସହଗ, $\mu = 0.50$


$$\begin{aligned}\text{মাটির পার্শ্বচাপ, } P &= \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \\ &= \frac{1600 \times (6.0)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\ &= 9600 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ওজন, } W &= (3.5 \times 0.5 \times 1 \times 2400) + (0.3 \times 5.5 \times 1 \times 2400) + \left(\frac{1}{2} \times 0.45 \times 5.5 \times 2400\right) + \left(\frac{1}{2} \times 0.45 \times 5.5 \times 1600\right) + (1.80 \times 5.5 \times 1 \times 1600) \\ &= 4200 + 3960 + 2970 + 1980 + 15840 \\ &= 28950 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{d বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে, } \sum Md &= 0 \cup (+ve) \\ &= \left\{4200 \times \frac{3.5}{2}\right\} + \left\{3960 \times \left(0.95 + \frac{0.3}{2}\right)\right\} + \left\{2970 \times \left(0.95 + 0.3 + \frac{0.45}{3}\right)\right\} + \left\{1980 \times \left(0.95 + 0.3 + \frac{2 \times 0.45}{3}\right)\right\} + \left\{15840 \times \left(0.95 + 0.7 + \frac{1.8}{2}\right)\right\} \\ &= 7350 + 4356 + 4158 + 3069 + 40392 \\ &= 59325 \text{ kg} - m\end{aligned}$$

ধরি, d বিন্দু থেকে x মি. দূরত্বে ভরকেন্দ্র ক্রিয়াশীল,

$$x = \frac{\sum Md}{W} = \frac{59325}{28950} = 2.05 \text{ m}$$

ওজন W এর সাপেক্ষে প্রতিরোধী মোমেন্ট,

$$M_R = M = 59325 \text{ kg} - m$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ওভারটার্নিং মোমেন্ট, } M_0 &= P \times \frac{h}{3} \\ &= \frac{9600 \times 6}{3} \\ &= 19200 \text{ kg} - m\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নিরাপদ সহগ} &= \frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট } (M_R)}{\text{ওভারটার্নিং মোমেন্ট } (M_o)} \\
 &= \frac{59325}{19200} \\
 &= 3.08 > 2 \text{ (নিরাপদ)}
 \end{aligned}$$

(খ) পিছলানোর নিরীক্ষা :

পিছলানোর বল $P = 9600 \text{ kg}$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রতিরোধী বল } F &= uW \\
 &= 0.5 \times 28950 \\
 &= 14475 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নিরাপদ সহগ} &= \frac{\text{প্রতিরোধী বল } (F)}{\text{পিছলানো বল } (P)} \\
 &= \frac{14475}{9600} \\
 &= 1.51 > 1.50 \\
 &\text{নিরাপদ}
 \end{aligned}$$

(গ) অসম বসন নিরীক্ষা :

ধরি, ভরকেন্দ্র থেকে দূরত্ব লব্ধি বলের ছেদ বিন্দু অবস্থিত,

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{Ph}{3W} \\
 &= \frac{9600 \times 6}{3 \times 28950} \\
 &= 0.66 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{টো থেকে লন্দি বলের ছেদবিন্দুর দূরত্ব } x &= \frac{b}{2} - x' \\
 &= \frac{b}{2} - 1.42 \\
 &= 0.33 \text{ m} \\
 \therefore \frac{b}{6} &= \frac{3.5}{6} \\
 &= 0.583 \text{ m} > 0.33 \text{ m} \\
 &\text{(ঠিক আছে)}
 \end{aligned}$$

∴ লন্দি বল মধ্য তৃতীয়াংশের ভিতরে আছে।

$$\therefore \text{ভিত্তির চাপ, } f = \frac{W}{A} \left(1 \pm \frac{6e}{b} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \text{টো তে সর্বোচ্চ চাপ, } f &= \frac{28950}{(3.5 \times 1)} \left(1 + \frac{6 \times 0.33}{3.5} \right) \\
 &= 12950.69 \text{ kg/m}^2 < 15000 \text{ kg/m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{হিলের চাপ, } f_2 &= \frac{28950}{3.5 \times 1} \left(1 - \frac{6 \times 0.33}{3.5} \right) \\
 &= 3592.16 \text{ kg/m}^2 < 15000 \text{ kg/m}^2 \\
 &\text{(ঠিক আছে)}
 \end{aligned}$$

∴ ওয়ালটি সকল দিক থেকে স্থিতিশীল।

খাড়া স্ল্যাব ডিজাইন (stem) :

চাপ নির্ণয় : 1m স্ট্রিপ বিবেচনা করে,

$$\begin{aligned}
 \text{মাটির পার্শ্বচাপ, } P &= \frac{1600 \times (5.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\
 &\quad [\therefore \text{স্টেমের ক্ষেত্রে } h = 5.5 \text{ m}] \\
 &= 8066.67 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{চাপকেন্দ্র} &= \frac{h}{3} \quad [\therefore \text{বেইজ থেকে}] \\ &= \frac{5.5}{3} = 1.83 \text{ m দূরে কাজ করবে।}\end{aligned}$$

(২) শিয়ার ফোর্স নির্ণয় :

$$\text{খাড়া স্ল্যাবের পাদদেশে শিয়ার } V = P = 8066.67 \text{ kg}$$

(৩) বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় :

স্টেমের নিম্নতলে বেডিং মোমেন্টের পরিমাণ,

$$\begin{aligned}M &= \frac{ph}{3} \\ &= \frac{8066.67 \times 5.5}{3} \\ &= 14788.895 \text{ kg-m} \\ &= 1478889.5 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

(৪) কার্যকারী গভীরতা নির্ণয় :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{M}{R_b}} \\ &= \sqrt{\frac{14789.5}{16.49 \times 100}} \quad [\therefore b = 1\text{m} = 100 \text{ cm}] \\ &= 2.99 \text{ cm} \\ &\cong 3 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে, } k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\ &= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\ &= 0.403\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j &= 1 - \frac{k}{3} \\ &= 1 - \frac{0.403}{3} \\ &= 0.866\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2} f_c j k = \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\ &= 16.49\end{aligned}$$

16 mm রড ব্যবহার করলে এবং মুক্ত কভারিং 8 cm ধরলে,

$$\begin{aligned}\text{মোট গভীরতা, } t &= 30 + \frac{1.6}{2} + 8 \\ &= 38.8 \simeq 39 \text{ cm} < 75 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d &= 75 - \frac{1.6}{2} - 8 \\ &= 66.2 \text{ cm}\end{aligned}$$

(৫) টান রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\ &= \frac{1478889.5}{1400 \times 0.866 \times 66.2} \\ &= 18.43 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$16 \text{ mm রডের ক্ষেত্রফল, } a_s = \frac{\pi \times (1.6)^2}{4} \\ = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{ব্যবধান, } s = \frac{b_{as}}{A_s} \\ = \frac{100 \times 2.01}{18.43} \quad [\because b=1\text{m}=1000 \text{ cm}] \\ = 10.9 \text{ cm} \\ \simeq 10 \text{ cm}$$

রিইনফোর্সমেন্ট কর্তন : স্ল্যাবের তলদেশের সাপেক্ষে সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট এর ভিত্তিতে স্ল্যাবের পুরুত্ব ও টেনসাইল রডের পরিমাণ বের করা হয়েছে। যেহেতু স্ল্যাবের বেইজ মোমেন্ট সর্বাধিক এবং উপরের প্রান্তে শূন্য তাই ব্যয় সংকোচনের জন্য বেইজ হতে এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় স্ল্যাবের পুরুত্ব ও রডের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো যায়।

$$\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d = 60.03 - 8 - \frac{2.0}{2} \\ = 51.03 > 16.32 \text{ cm}$$

$$\text{টান রডের ক্ষেত্রফল, } A_s = \frac{M}{f_{sjd}} \\ = \frac{439386}{1400 \times 0.866 \times 51.03} \\ = 7.10 \text{ cm}^2$$

$$\text{স্টেমের পাদদেশের রডের } \frac{2}{3} \text{ অংশ} = \frac{2 \times 18.43}{3} \\ = 12.28 > 7.10 \text{ cm}^2 \text{ (ঠিক আছে)}$$

$$\begin{aligned}
 (৬) \text{ শিয়ার পীড়ন : } v &= \frac{V}{bd} \\
 &= \frac{8066.67}{100 \times 66.2} \\
 &= 1.22 \text{ kg/cm}^2 < 4.20 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

∴ শিয়ার নিরাপদ, স্টিরাপ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

$$\begin{aligned}
 (৭) \text{ বন্ড পীড়ন : } u &= \frac{V}{\sum_o jd} \\
 &= \frac{8066.67}{50.27 \times 0.866 \times 66.2} \\
 &= 2.80 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{aligned} \sum_o &= N\pi D \\ &= 10 \times \pi \times 1.6 \\ &= 50.27 \text{ cm} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \text{অনুমোদিত বন্ড পীড়ন, } U_{\text{all}} &= \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} \\
 &= \frac{3.23\sqrt{210}}{2.0} \\
 &= 23.40 > 2.80 \text{ kg/cm}^2 \\
 &\quad \text{(নিরাপদ)}
 \end{aligned}$$

(৮) টেম্পারেচার বা, বিতরনী রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 A'_s &= 0.15\% \times b \times t \\
 &= \frac{0.15}{100} \times 100 \times 75 \\
 &= 11.25 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{স্টেমের প্রতি পার্শ্বও ক্ষেত্রফল, } &= 11.25 \times \frac{1}{2} \\
 &= 5.625 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

12 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে,

$$\text{ক্ষেত্রফল } a_s = \frac{\pi \times (1.2)^2}{4} = 1.13 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times 1.13}{5.625}$$

$$= 20.08 \simeq 20 \text{ cm c/c}$$

$$s = st = 5 \times 75 = 375 \text{ cm c/c}$$

$$s = 45 = 45 \text{ cm c/c}$$

12 mm ব্যাসের রডকে সর্বোচ্চ 20 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

উদাহরণ : ৭.৯। একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্টেমের উচ্চতা 3 মিটার। নিচের তথ্যাদিও সাহায্যে স্টেমটি ডিজাইন কর।

সমাধান :

তথ্যাদি :

$$\text{মাটির ওজন, } \omega = 1600 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{কংক্রিটের ওজন} = 2400 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{স্থিরতা কোণ, } \phi = 30^\circ$$

$$f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_c = 90 \text{ kg/cm}^2$$

$$n = 10$$

$$\text{মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা} = 15000 \text{ kg/m}^2$$

(১) চাপ নির্ণয় :

1m স্ট্রিপ বিবেচনা করে স্টেপের ওপর মাটির পার্শ্বচাপ,

$$\begin{aligned} P &= \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi} \\ &= \frac{1600 \times (3)^2}{2} \times \frac{1-\sin 30^\circ}{1+\sin 30^\circ} \\ &= 2400 \text{ kg} \end{aligned}$$

(২) শিয়ার বল/ফোর্স নির্ণয় : $V = P = 2400 \text{ kg}$

$$\begin{aligned} \text{(৩) বেঙ্ডিং মোমেন্ট নির্ণয় : } M &= \frac{ph}{3} = \frac{2400 \times 3}{3} \\ &= 2400 \text{ kg} \\ &= 240000 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

(৪) স্টেমের নিম্নতলের গভীরতা :

মনে করি, উপরিভাগের পুরুত্ব = 20 cm

$$\therefore \text{পাদদেশের পুরুত্ব, } \left(\frac{h}{10}\right) = \frac{300}{10} = 30 \text{ cm}$$

এখানে,

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{90}} = 0.39$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.39}{3} = 0.87$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 90 \times 0.87 \times 0.39 \\ &= 15.27 \end{aligned}$$

ধরি, $b = 1\text{m} = 100\text{ cm}$

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের কার্যকরী গভীরতা, } d &= \sqrt{\frac{M}{R_b}} \\ &= \sqrt{\frac{240000}{15.27 \times 100}} \\ &= 12.54\text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে এবং 7.5 cm মুক্ত কভারিং ধরলে মোট গভীরতা,

$$\begin{aligned}t &= 12.54 + \frac{1.6}{2} + 7.5 \\ &= 20.84\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কার্যকরী গভীরতা, } d &= 30 - \frac{1.6}{2} - 7.5 \\ &= 21.7\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(৫) টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল, } A_s &= \frac{M}{f_s j d} = \frac{240000}{1400 \times 0.87 \times 21.7} \\ &= 9.08\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{16 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে, } a_s &= \frac{\pi \times (1.6)^2}{4} \\ &= 2.10\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 2.0}{9.08} \\
 &= 22.03 \text{ cm} \\
 &\simeq 22 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

রড কর্তন : যেহেতু স্ল্যাবের নিম্নতলে মোমেন্ট সর্বাধিক এবং উপরের প্রান্তে মোমেন্ট শূন্য তাই ব্যয় সংকোচনের জন্য বেইজ হতে এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় স্ল্যাবের পুরুত্ব ও রডের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো যায়। $\therefore$ স্টেমের নিম্নতল থেকে $\frac{h}{3}$ উচ্চতায় মোমেন্ট গ্রহণ করা হয়। এবং কার্যকারী পুরুত্ব রডের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়।

$$\frac{h}{3} = \frac{B}{3} = 1\text{m}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পার্শ্বচাপ } R &= \frac{1600 \times 2^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \quad [h=3-1=2\text{m}] \\
 &= 1066.67 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট } M &= \frac{Ph}{3} = \frac{1066.67 \times 2}{3} \\
 &= 711.11 \text{ kg} - \text{m} \\
 &= 71111 \text{ kg} - \text{cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{কার্যকারী গভীরতা } d &= \sqrt{\frac{71111}{15.27 \times 100}} \\
 &= 6.82 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1\text{m উচ্চতায় মোট গভীরতা, } t &= 20 + \frac{10}{3} \times 2 \\
 &= 26.67 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d = 26.67 - \frac{1.6}{2} - 7.5$$

$$= 18.37 \text{ cm} > 6,82 \text{ cm (নিরাপদ)}$$

$$\text{টান রডের ক্ষেত্রফল, } A_s = \frac{M}{f_{sjd}}$$

$$= \frac{71111}{1400 \times 0.87 \times 18.37}$$

$$= 3.18 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{স্টেমের পাদদেশের রডের অর্ধেক, } = \frac{9.08}{2}$$

$$= 4.54 > 3.18 \text{ cm}^2 \text{ (ঠিক আছে)}$$

$$(৬) \text{ শিয়ার পীড়ন } v = \frac{V}{bd} \left| \begin{array}{l} f_c = 90 \text{ kg/cm}^2 \\ f'_c = \frac{90}{0.45} = 200 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right.$$

$$= \frac{2400}{100 \times 21.7}$$

$$= 1.11 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore V_c = 0.292 \sqrt{f'_c} = 0.292 \sqrt{200}$$

$$= 4.13 \text{ kg/cm}^2 \text{ (নিরাপদ আছে)}$$

$$(৭) \text{ বন্ড পীড়ন } u = \frac{V}{\sum o_j d} \left| \begin{array}{l} \sum_o = N\pi D = \frac{100}{22} \times \pi \times 1.6 \\ = 22.85 \text{ cm} \end{array} \right.$$

$$= \frac{2400}{22.85 \times 0.87 \times 21.7}$$

$$= 5.56 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore U_{all} = \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} = \frac{3.23\sqrt{200}}{1.6} \\ = 28.55 \text{ kg/cm}^2 > 5.56 \text{ kg/cm}^2$$

$\therefore$ বন্ড পীড়নে নিরাপদ আছে।

(৮) বিতরণী রডের ক্ষেত্রফল : $A'_s = 0.15\% \times b \times t$

$$= \frac{0.15}{100} \times 100 \times 30 \\ = 4.5 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ স্টেমের প্রতি পার্শ্বের ক্ষেত্রফল, $= \frac{1}{2} \times 4.5$

$$= 2.25 \text{ cm}^2$$

12 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে, $a'_s = \frac{\pi \times (1.2)^2}{4}$

$$= 1.13 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ ব্যবধান, $s = \frac{100 \times 1.13}{2.25} = 50.22 \simeq 50 \text{ cm c/c}$

$s = 5t = 5 \times 30 = 150 \text{ cm}$

$s = 45 \text{ cm} = 45 \text{ cm}$

$\therefore$ 12 mm ব্যাসের রড সর্বোচ্চ 45 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

উদাহরণ : ৭.১৪। 3.5 মিটার উচ্চ একটি RCC ক্যান্টিলিভার রিটেনিং ওয়ালের স্টেমের পাদ দেশের লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর। তথ্যাদি : মাটির ওজন = 1650 kg/m^3 , $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $\phi = 30^\circ$

সমাধান : (১) চাপ নির্ণয় : 1 m স্ট্রিপ বিবেচনা কওে,

$$\begin{aligned}
 \text{পার্শ্বচাপ } P &= \frac{\omega h}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \\
 &= \frac{1650 \times (3.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\
 &= 3368.75 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

এ চাপ ওয়ালের পাদ দেশের থেকে $\frac{h}{3} = \frac{3.5}{3} = 1.67 \text{ m}$ উপরে কাজ করবে।

$$\begin{aligned}
 (২) \text{ বেভিং মোমেন্ট নির্ণয় : } M &= \frac{ph}{3} = \frac{3368.75 \times 3.5}{3} \\
 &= 3930.2 \text{ kg-m} \\
 &= 393020 \text{ kg-cm}
 \end{aligned}$$

(৩) স্ট্রেমের নিম্নতলের গভীরতা :

ধরি, স্ট্রেমের পাদ দেশের আনুমানিক পুরুত্ব $\frac{h}{15}$ থেকে $\frac{h}{10}$ পর্যন্ত

$$\therefore t = \frac{h}{10} = \frac{350}{10} = 3.5 \text{ cm}$$

এখানে, $b = 1\text{m} = 100 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 f_c &= 0.45f'_c = 0.45 \times 210 \\
 &= 94.5 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} = 0.403$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.403}{3} = 0.866$$

$$\begin{aligned}\therefore R &= \frac{1}{2} f_{ck} \\ &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\ &= 16.49\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\ &= \sqrt{\frac{393020}{16.49 \times 100}} \\ &= 15.44 \text{ cm} \\ &\simeq 15.50 \text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm রড ব্যবহার করলে এবং মুক্ত কভারিং 8 cm ধরলে,
মোট গভীরতা, $t = 15.50 + \frac{1.6}{2} + 8$
 $= 24.3 \text{ cm} < 35 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d &= 35 - \frac{1.6}{2} - 8 \\ &= 26.2 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(8) \text{ টান রডের ক্ষেত্রফল : } A_s &= \frac{M}{f_{sjd}} = \frac{393020}{1400 \times 0.866 \times 26.2} \\ &= 12.37 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$16 \text{ mm রড ব্যবহার করলে, } a_s = \frac{\pi \times 1.6^2}{4} = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান, } y &= \frac{b_{as}}{A_s} = \frac{100 \times 2.01}{12.37} \\ &= 16.25 \text{ cm} \\ &\simeq 16 \text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm ব্যাসের রড 16 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

অধ্যায়-৮

প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট

❖ Prestressed concrete বলতে এমন কংক্রিটকে বোঝায়, যেখানে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাতের টেনডন (Tendon) দ্বারা আগে থেকেই কম্প্রেশিভ স্ট্রেস (Compressive stress) প্রদান করা হয়। এই স্ট্রেস Member টি বাহ্যিক লোডের (External load) দ্বারা সৃষ্ট স্ট্রেসকে ভারসাম্য (Balance) করে দেয়।

❖ টেনডনে হাই কার্বন স্টিল ব্যবহার করা হয় কারণ :

হাই কার্বন স্টিল অনেক বেশি শক্ত (High Strength) এবং খুব ভালো ইলাস্টিক লিমিট (Elastic Limit) থাকে, মানে টেনে ধরলে সহজে স্থায়ী বিকৃতি হয় না। এটা Tension নেয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি।

সাধারণভাবে কার্বন বেশি থাকলে স্টিল শক্ত হয়, কিন্তু ভঙ্গুর (Brittle) হয়ে যেতে পাও, মানে খুব বেশি টানে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু, টেনডন বানানোর সময় বিশেষভাবে হিট ট্রিটমেন্ট (heat treatment) বা ঠান্ডা কাজ (Cold working) করে এই ভঙ্গুরতা (Brittle) কমানো হয়, আর ইলাস্টিসিটি (Elasticity) বাড়ানো হয়। তাই তারা ভেঙে না গিয়ে অনেক বেশি লোড সহ্য করতে পারে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ২১

উত্তর : লোড প্রয়োগের আগেই কংক্রিটের মধ্যে উচ্চ-শক্তির ইস্পাত টেন্ডনগুলোকে প্রয়োগের ফলে শক্তি স্থায়িত্ব এবং বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

কংক্রিটের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে অর্থাৎ কংক্রিট এবং স্টিলকে উচ্চ ক্ষমতা প্রদান করে যে কংক্রিট তৈরি করা হয় তাকে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট বলে।

*** ২। কংক্রিট কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : কংক্রিট প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

- i) প্লেইন কংক্রিট (Plain Concrete)
- ii) রিইনফোর্সড কংক্রিট (Reinforced Concrete)
- iii) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (Pre-Stressed Concrete)

***** ৩। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) প্রধানত উচ্চশক্তিসম্পন্ন স্ল্যাব, বিম, ব্রিজ, ড্যাম, পাইল, পোস্ট পাইল ইত্যাদি।
- ii) বৃহৎ স্প্যানের ক্ষেত্রে
- iii) অতিরিক্ত মুভিং লোডের ক্ষেত্রে
- iv) যেখানে শাটারিং দুঃসাধ্য এবং স্থানান্তর খরচ কম।

**** ৪। প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে উচ্চ শক্তির স্টিল এবং কংক্রিট ব্যবহার করা হয় কেন?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১২

উত্তর : প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের সুবিধাসমূহ :

- ১) প্রস্থচ্ছেদী আকার ছোট করা সম্ভব : উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের ফলে মেম্বারের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) ছোট করা যায়। ফলে কংক্রিট ও স্টিলের পরিমাণ কম লাগে, এবং নির্মাণ ব্যয় হ্রাস পায়।
- ২) স্থিতিস্থাপক বিকৃতি কম হয় : উচ্চ শক্তির কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (Modulus of Elasticity) বেশি হওয়ায় চাপ প্রয়োগের পর কম পরিমাণে বিকৃতি (Deformation) ঘটে।
- ৩) ক্রিপ বিকৃতি কম হয় : সময়ের সাথে সাথে ক্রিপ (Creep) প্রবণতা উচ্চ শক্তির কংক্রিটে তুলনামূলকভাবে কম থাকে, ফলে নির্মিত কাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

*** ৫। প্রিস্ট্রেসিং স্টিল কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : প্রিস্ট্রেসিং স্টিল সাধারণত তিন ধরনের হয়। এগুলো হলো :

১. রাউন্ড ওয়্যার (Prestressing Wire) : এটি গোলাকার আকৃতির শক্তিশালী স্টিলের তার, যা এককভাবে ব্যবহার করা হয়।
২. স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল (Wire Strand) : কয়েকটি পাতলা স্টিলের তার একসঙ্গে পাকিয়ে মোটা একটি তার বানানো হয়। এটি সাধারণত বেশি শক্তি দেয়।
৩. হাই-স্ট্রেংথ অ্যালয় স্টিল বার (High-strength Alloy Steel Bar) : বিশেষ ধাতব মিশ্রণে তৈরি মোটা এবং খুব শক্তিশালী স্টিলের রড বা বার, যা প্রিস্ট্রেসিং কাজে ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে ব্যবহৃত কংক্রিটের গুণাগুণ উল্লেখ কর।

উত্তর : উচ্চ চাপশক্তিসম্পন্ন সাধারণ কংক্রিটকেই প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ২৮ দিনে ২৮০-৩৫০ কেজি/বর্গসেমি চাপশক্তি সম্পন্ন কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।

*** ৭। টেনডন কী?

বাকশির্বো- ২০১৭'পর

উত্তর : ৫-৭মিমি ব্যাসের হাই-কার্বন স্টিল ওয়্যার পেঁচিয়ে তৈরি উচ্চ শক্তির স্টিলকে টেনডন বলে।

*** ৮। বাংলাদেশে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর : বাংলাদেশে প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন সেতু, বিদ্যুৎ পোস্ট এবং রেলওয়ে সি-পারে। উল্লেখযোগ্য সেতুগুলো হলো :

- i) বুড়িগঙ্গা নদীর উপর চীন মৈত্রী সেতু
- ii) মেঘনা সেতু
- iii) দাউদকান্দি সেতু
- iv) বাঘাবাড়ী সেতু
- v) ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদী সেতু
- vi) রূপসা সেতু

এছাড়া, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB), গণপূর্ত বিভাগ এবং রেলওয়ে বিভাগও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহার করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধাসমূহ-

- i) কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ শক্তি ও স্টিলের সর্বোচ্চ টান শক্তি ব্যবহৃত হয়
- ii) দীর্ঘস্থায়ী এবং অধিক ভারবাহী কাঠামো নির্মাণে খুবই উপযোগী
- iii) ডায়াগোনাল টেনশন কমানো যায়
- iv) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিল ব্যবহার করা হয় বলে কাঠামোতে ফাটল সৃষ্টি হয় না
- v) টেনডন ব্যবহার করার ফলে শিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- vi) সেকশন অনেক ছোট হয়
- vii) মেম্বরগুলো হালকা হওয়ায় সহজে বহনযোগ্য
- viii) যেকোনো আকার-আকৃতিতে ঢালাই করা যায়
- ix) আবহাওয়া ও অগ্নি প্রতিরোধক
- x) উপাদানসমূহ সহজলভ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

❖ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের অসুবিধাসমূহ-

- i) বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন : জ্যাক, কলুইট, অ্যাংকরেজ ইত্যাদি প্রয়োজন
- ii) কাঠামোর ডিজাইন ও প্রস্তুত জটিল

iii) এতে অতিরিক্ত ফর্ম ওয়াকের প্রয়োজন

iv) দক্ষ প্রশিক্ষণ মিস্ত্রির প্রয়োজন হয়

v) নির্মাণ সামগ্রী স্থানান্তর, উঠানামা এবং যন্ত্রপাতি বহন করা কষ্টকর।

*** ২। RCC ও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটের তুলনামূলক পার্থক্য লেখ।

উত্তর : RCC ও প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটের তুলনামূলক পার্থক্য :

বিষয়	RCC (Reinforced Cement Concrete)	প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট
কংক্রিটের গুণ	সাধারণ বা মাঝারি শক্তির কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।	উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ব্যবহৃত হয়।
স্টিলের ব্যবহার	বেশি পরিমাণ স্টিল লাগে, ফলে ব্যয় বেশি।	স্টিল ও কংক্রিটের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে সাশ্রয়ী নির্মাণ সম্ভব।
মেম্বারের আকার	তুলনামূলকভাবে মোটা ও ভারী মেম্বার হয়।	মেম্বারের আকার ছোট হয় এবং আর্কিটেকচারালি সুন্দর হয়।
স্টিলস্থাপন পদ্ধতি	রড বা রিইনফোর্সমেন্ট সাধারণভাবে কংক্রিটে ঢোকানো থাকে।	রড বা টেনডন উচ্চ টানে (Prestressed) আটকে রাখা হয়।
ব্যবহার ক্ষেত্র	সাধারণ স্প্যান ও মাঝারি লোডের কাঠামোতে ব্যবহৃত।	বড় স্প্যান ও অধিক ভার বহনক্ষম কাঠামোতে উপযোগী।

*** ৩। Post Tensioning পদ্ধতি কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : Post Tensioning পদ্ধতি :

- i) Post-Tensioning হলো কংক্রিট শক্ত হয়ে যাওয়ার পরে ইস্পাতের তার (Tendon) টেনে চাপ দেওয়া।
- ii) প্রথমে কংক্রিটের মধ্যে ফাঁপা বা পাইপের মতো জায়গা রাখা হয় যেখানে স্টিল তার ঢোকানো হবে।
- iii) কংক্রিট ঢালার পরে, তারের দুই মাথায় জ্যাক লাগিয়ে টেনশন দেওয়া হয় (তার টেনে শক্ত করা হয়)।
- iv) যখন ঠিকমতো টেনশন হয়ে যায়, তখন ওই তারগুলোকে anchor দিয়ে আটকে রাখা হয়।
- v) পরে যদি প্রয়োজন হয়, সেই Duct-এ Grout ঢালা হয় যাতে তারগুলো ভালোভাবে কংক্রিটের সাথে লেগে যায় (Bonded System).

নোট : Grout হলো এক ধরনের তরল মিশ্রণ, যা সাধারণত সিমেন্ট, বালি এবং পানি দিয়ে তৈরি হয়। এটি ফাঁকফোকর বা ফাটল ভর্তি করতে, টেনডন (Prestressing Tendon) সুরক্ষিত রাখতে, অথবা ইট, টাইলসের মাঝের ফাঁক পূরণ করতে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৯

রেট্রোফিটিং এবং ফেরোসিমেন্ট

❖ রেট্রোফিটিং হলো পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল স্ট্রাকচারের (যেমন ভবন, সেতু) শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর বিশেষ প্রযুক্তি। এতে স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলা ছাড়া শক্তিশালী করা হয়। ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি মেরামত করতে, সময়ের সাথে দুর্বল হয়ে যাওয়া স্ট্রাকচার শক্তিশালী করতে ও নতুন লোড বা কোড রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করতে।

ফেরোসিমেন্ট হলো এক ধরনের পাতলা কিন্তু শক্তিশালী কনক্রিট ম্যাটেরিয়াল, যা তারের জাল (Wire Mesh) ও রিচ সিমেন্ট মর্টার দিয়ে তৈরি হয়। নৌকা, পানির ট্যাঙ্ক, ছোট ভবনের ছাদ ও দেয়াল, ভূমিকম্প বা ফ্লাড রেসিস্ট্যান্ট রিপেয়ার কাজে, ডেকপ্ল্যাব, প্যানেল ইত্যাদি জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেট্রোফিটিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : রেট্রোফিটিং হলো পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল স্ট্রাকচারের (যেমন ভবন, সেতু) শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর বিশেষ প্রযুক্তি। এতে স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলা ছাড়া শক্তিশালী করা হয়।

*** ২। রেট্রোফিটিং-এর দুটি সুবিধা লেখ।

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর দুটি সুবিধা হলো :

i) এটি বিদ্যমান কোনো কাঠামোর লোড বহনের সক্ষমতা উন্নত করে এবং কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়ায়।

ii) এটি কাঠামোর মূল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

**** ৩। রেট্রোফিটিং-এর দুটি অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর দুটি অসুবিধা হলো :

- i) রেট্রোফিটিং প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল এবং কার্যসম্পাদনের সময় কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে।
- ii) কলামের আকার বেড়ে যাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের স্থান কমে যায়।

***** ৪। জ্যাকেটিং কী?**

উত্তর : জ্যাকেটিং হলো একটি উন্নত রেট্রোফিটিং পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন কাঠামোগত উপাদান এবং তাদের শক্তি পুনরায় বাড়ানো হয়, যাতে লোড-বহন ক্ষমতা উন্নত করা যায়।

***** ৫। ফেরোসিমেন্ট-এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট হলো এক ধরনের নির্মাণ কৌশল, যেখানে উচ্চমানের মোটা বালি, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানি দিয়ে প্রস্তুত মর্টার বা প্লাস্টারকে তারজাল (Wiremesh) যা প্রসারিত ধাতব ফাইবারের উপর প্রয়োগ করে মজবুত কংক্রিট গঠন করা হয়। এটি রিইনফোর্সড মর্টার ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠামোর শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

*** ৬। ফেরোসিমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ :

- i) সিমেন্ট মর্টার
- ii) কাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্ক
- iii) স্টিল মেশ বা ফাইবার জাল

৭। ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৯'পরি

উত্তর : ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার : ফেরোসিমেন্ট সাধারণত পাতলা, দৃঢ় এবং টেকসই পৃষ্ঠ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন আকৃতির কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, যেমন- নৌকার হুল, শেল আকৃতির ছাদ, পানির রিজার্ভার ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। রেট্রোফিটিং-এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

উত্তর : রেট্রোফিটিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ :

- i) পুরনো কাঠামোগুলোকে আধুনিক মান অনুযায়ী উন্নীত করার সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ii) ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য ঝুঁকি থেকে কাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- iii) উন্নত শক্তি দক্ষতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে কাঠামোকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- iv) ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করে।
- v) নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়।

vi) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমানোও রেড্রোফিটিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

২। জ্যাকেটিং রেড্রোফিটিং সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : জ্যাকেটিং হলো রেড্রোফিটিং-এর একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর কৌশল। এই পদ্ধতিতে প্রথমে কলামকে সংলগ্ন ওয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং চারপাশের প্লাস্টার চিপিং করে সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর যদি কোনো দুর্বল বা আলগা কংক্রিট থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে ভালোভাবে চিপিং করা হয়। এরপর প্রয়োজনীয় ভার্টিক্যাল রিইনফোর্সমেন্ট স্থাপন করে তা শিয়ার কানেক্টরের মাধ্যমে কলামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। শিয়ার কানেক্টর সাধারণত কলামে ড্রিলিং করে এবং ইপোক্সি রেজিনের মাধ্যমে বসানো হয়, যাতে ভার্টিক্যাল রড স্থির থাকে। নির্দিষ্ট ব্যবধানে টাই-বার ব্যবহার করে শক্তি বাড়ানো হয়। পরে সাটারিং করে কংক্রিট ঢালাই করা হয়, যার পুরুত্ব সাধারণত 75 মিমি থেকে 150 মিমি হয়। অধিক শক্তির প্রয়োজন হলে কংক্রিটের পরিবর্তে মাইক্রোকংক্রিট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। ফাউন্ডেশন রেড্রোফিটিং পদ্ধতি কয়টি ও কী কী বর্ণনা কর।

উত্তর : ফাউন্ডেশন রেড্রোফিটিং হলো ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে কাঠামো ও তার ভিত্তিকে সুরক্ষিত করার একটি আধুনিক প্রযুক্তি। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো-

i) **পাইল সংযোজন পদ্ধতি :** যখন মাটি দুর্বল হয় বা ভূমি কম্পনের কারণে বিদ্যমান পাইলের সক্ষমতা কমে যায়, তখন অতিরিক্ত পাইল যুক্ত করে কাঠামোর লোড বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, যা কাঠামোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

ii) গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট কৌশল : যখন ভিত্তির নীচের মাটির ভার-বহন ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, তখন মাটির গুণগত মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে মাটি-সিমেন্ট মিশ্রণ, যান্ত্রিক ঘনকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভিত্তি মজবুত করা হয়, যা পুরো কাঠামোর কার্যকারিতা বাড়ায়।

৪। ফেরোসিমেন্ট-এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্ট-এর ব্যবহার

- i) ফেরোসিমেন্ট কাঠামো নির্মাণে সিমেন্ট ও ইস্পাতের পরিমাণ কমায়, তাই এটি আবাসিক ভবন নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।
- ii) ওভারহেড পানির ট্যাংক তৈরিতে ফেরোসিমেন্ট ব্যবহৃত হয়, যা হালকা, সহজে বহনযোগ্য এবং অন্যান্য বিকল্প উপকরণের তুলনায় কম ব্যয়বহুল।
- iii) বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের গ্যাস ধারক ইউনিট হিসেবেও ফেরোসিমেন্ট কন্টেইনার ব্যবহার করা যায়।
- iv) ফেরোসিমেন্ট দিয়ে নির্মিত ট্যাংক কিছু পরিবর্তন করে সেপটিক ট্যাংক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
- v) নৌকা নির্মাণে এটি একটি চমৎকার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- vi) প্রিফেব্রিকেটেড ছাদ ব্যবস্থায় ফেরোসিমেন্ট একটি আদর্শ উপাদান।
- vii) চাপ সহনীয় পাইপ তৈরির জন্য ফেরোসিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।
- viii) পার্ক, বাগান বা ওপেন-এয়ার থিয়েটারের বেঞ্চ নির্মাণে ফেরোসিমেন্ট একটি উপযোগী উপকরণ।

৫। ফেরোসিমেেন্ট-এর উদ্দেশ্য লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেেন্টের উদ্দেশ্যসমূহ :

- i) কম ব্যয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাঠামো নির্মাণে ফেরোসিমেেন্ট কার্যকরী ভূমিকা রাখে।
- ii) এটি নির্দিষ্ট লোড সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপক আচরণ প্রদর্শন করে।
- iii) কাঠামোর ফাটল বৃদ্ধির হার কমাতে ফেরোসিমেেন্ট ব্যবহৃত হয়।
- iv) এর টেকসই গঠন, কম খরচ ও সহজলভ্য উপাদান ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।
- v) কম সংকোচন এবং হালকা ওজনের কারণে এটি বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।
- vi) ফেরোসিমেেন্ট কাঠামো শিয়ার বা কাটিং ফোর্স প্রতিরোধে সক্ষম।
- vii) উচ্চ মাত্রার ক্র্যাক ও ডিফ্লেকশন (বিচ্যুতি) নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেও এটি ব্যবহৃত হয়।

৬। ফেরোসিমেেন্টের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেেন্টের সুবিধাসমূহ :

- ১) ফেরোসিমেেন্ট দিয়ে তৈরি কাঠামো কম পুরুত্বের এবং এতে কাঠামোর নিজস্ব ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে, যা প্রায় ৩০% খরচ কমানোর সুযোগ দেয়। এটি ১৫% ইম্পাত এবং ১০% ছাদের খরচও সাশ্রয় করতে পারে।
- ২) ফেরোসিমেেন্ট একটি আদর্শ উপাদান যা প্রিকাস্ট ইউনিট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এটি সহজে পরিবহনযোগ্য।
- ৩) নির্মাণ পদ্ধতি সহজ হওয়ায় এতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কম।

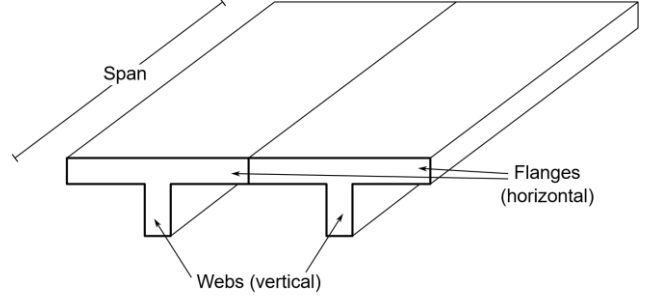
- ৪) ফেরোসিমেন্ট দিয়ে নির্মিত কাঠামোতে ফর্মওয়ার্ক পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নির্মূল করা সম্ভব।
- ৫) অতিরিক্ত লোড বা প্রভাবজনিত, ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো সহজেই মেরামত করা যায়।

৭। ফেরোসিমেন্টের অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ফেরোসিমেন্টের অসুবিধাসমূহ :

- ১) ফেরোসিমেন্ট নির্মাণে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন হয়, যা এটি শিল্প প্রয়োগের জন্য ব্যয়বহুল করে তোলে।
- ২) ফেরোসিমেন্ট কাঠামো তৈরিতে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এটি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে।
- ৩) এটি ধারালো বস্তু বা আঘাতের কারণে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ৪) মর্টারের অসম্পূর্ণ কভারেজের ফলে ধাতব জাল বা শক্তি বৃদ্ধিকারী উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ৫) ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য হতে পারে।

❖ টী-বিম (T-beam) একটি বিশেষ ধরনের রিইনফোর্সড কংক্রিট বিম যা কাঠামোর ফ্লোর সিস্টেমের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি স্ল্যাবের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ‘T’ আকার ধারণ করে যেখানে ফ্লোজ এবং ওয়েব অংশ থাকে। টী-বিমের ফ্লোজ এবং ওয়েব অংশগুলো একসাথে কাজ করে, যা বিমকে উচ্চ শক্তি এবং স্টিফনেস প্রদান করে। ফ্লোজ অংশটি লোডকে ডিস্ট্রিবিউশন করতে সহায়তা করে। ফলে ওয়েবের উপর লোডের চাপ কমে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কোন অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয়? বাকশিবো- ২০০৩, ১২, ১৬**

উত্তর : নিম্নলিখিত অবস্থায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয় :

- ১) দুটি কলাম কাছাকাছি হওয়ায় ফুটিং ওভারল্যাপ করলে।
- ২) মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে স্বতন্ত্র কলামের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হলে।
- ৩) কলামের প্রান্ত যদি সীমানা রেখায় পড়ে তখন ফুটিংকে সীমানার বাইরে বধিত করার সুযোগ না থাকায় কম্বাইন্ড ফুটিং প্রদান করা হয়।

* ২। টী-বিমের কয়টি অংশ ও কী কী?

উত্তর : টী-বিমের দুটি অংশ। যথা :

i) ফ্ল্যাঞ্জ (Flange)

ii) ওয়েব (Web)

** ৩। টী-বিমের ফ্ল্যাঞ্জ ও ওয়েব কাকে বলে?

উত্তর : ফ্ল্যাঞ্জ : স্ল্যাব বা ছাদের সাথে যুক্ত উভয় পার্শ্বের অংশকে ফ্ল্যাঞ্জ বলে। এটি প্রধানত ফ্লেক্সারাল মোমেন্ট ধারণ করতে সাহায্য করে।

ওয়েব : টী-বিমের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অংশ যা স্ল্যাবের নিচে থাকে তাকে ওয়েব বলে। ওয়েব প্রধানত শিয়ার ফোর্স ধারণ করে।

*** ৪। টী-বিম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : টী-বিম (T-beam) একটি বিশেষ ধরনের রিইনফোর্সড কংক্রিট বিম যা কাঠামোর ফ্লোর সিস্টেমের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি স্ল্যাবের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং 'T' আকার ধারণ করে যেখানে ফ্ল্যাঞ্জ এবং ওয়েব অংশ থাকে। টী-বিমের ফ্ল্যাঞ্জ এবং ওয়েব অংশগুলো একসাথে কাজ করে, যা বিমকে উচ্চ শক্তি এবং স্টিফনেস প্রদান করে। ফ্ল্যাঞ্জ অংশটি লোডকে ডিস্ট্রিবিউশন করতে সহায়তা করে। ফলে ওয়েবের উপর লোডের চাপ কমে।

* ৫। ACI কোড অনুযায়ী ফ্ল্যাট স্ল্যাব ডিজাইনের মূল শর্ত লেখ।

উত্তর : ACI কোড অনুযায়ী ফ্ল্যাট স্ল্যাব ডিজাইনের মূল শর্তসমূহ :

i) পাশাপাশি অন্তত 3টি প্যানেল থাকতে হবে।

- ii) দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ≤ 1.33
- iii) প্যানেলের দৈর্ঘ্য পার্থক্য বড় স্প্যানের 20% এর বেশি নয়।
- iv) ড্রপ প্যানেলের মাপ $\geq 0.33L$.
- v) কলাম ক্যাপিটালের মাপ $0.20L$ থেকে $0.25L$ এর মধ্যে।

***** ৬। কন্ক্রাইন্ড ফুটিং কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়।**

উত্তর : কন্ক্রাইন্ড ফুটিং ব্যবহারের কারণ :

- i) দুটি কলাম কাছাকাছি হলে।
- ii) মাটির ধারণক্ষমতা কম হলে।
- iii) কলাম সীমানার কাছে থাকলে।

*** ৭। কখন র‍্যাফট ফাউন্ডেশন ডিজাইন করা হয়?**

উত্তর : নিম্নলিখিত অবস্থায় র‍্যাফট ফাউন্ডেশন নির্মাণ করা হয়-

- i) মাটির ভারবহন ক্ষমতা খুব কম হলে।
- ii) আলাদা ফুটিং বসানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে।
- iii) সেটেলমেন্টের ঝুঁকি থাকলে।
- iv) সুউচ্চ কাঠামোকে মাটিতে সুষমভাবে স্থাপন করতে হলে (যেমন : সাইলো, টাওয়ার ইত্যাদি)।

*** ৮। সুইচ গেট কী?**

উত্তর : পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা চ্যানেলের ওপর আড়াআড়ি নির্মিত গেটকে সুইচ গেট বলে।

*** ৯। সুইচ গেটে Upstream ও Downstream কী?**

উত্তর : সুইচ গেটের যে পাশে পানির স্তর উঁচু করা হয়, তাকে উজান (Upstream) বলে। অপরদিকে, যে পাশ দিয়ে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় পানি বের হয়, তাকে ভাটি (Downstream) বলে।

***** ১০। বিম ও গার্ডারের পার্থক্য কী?**

উত্তর : বিম ও গার্ডারের পার্থক্য :

বিম : বিম হলো এমন একটি কাঠামোগত উপাদান, যা উল্লম্ব লোড বহন করে এবং তুলনামূলকভাবে ছোট হয়।

গার্ডার : গার্ডার হলো বড় আকারের বিম, যা অন্য ছোট বিমগুলোকে ধারণ করে। এটি সাধারণত সেতু বা অন্যান্য নির্মাণ কাঠামোতে ব্যবহার হয় এবং এর উপর ছোট ছোট সেকেন্ডারি বিমগুলো বসানো হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ফ্লাট স্ল্যাব ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা লেখ।**

উত্তর : ফ্লাট স্ল্যাব ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা-

- পাশাপাশি অন্তত তিনটি প্যানেল থাকতে হবে।
- স্ল্যাবের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১.৩৩-এর বেশি হওয়া যাবে না।
- কলামের অবস্থান নির্ধারণে স্ল্যাবকে আয়তাকার প্যানেলে ভাগ করতে হয়।
- নির্মাণে দক্ষ শ্রমিক ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক প্রয়োজন হয়।

*** ২। র‍্যাফট ভিত্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো-লেখ।

উত্তর : র‍্যাফট ভিত্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে দেয়া হলো-
সুবিধাসমূহ :

- ১) কম ভারবহন ক্ষমতার মাটিতে কার্যকর।
- ২) পানিতে ভেজা বা অনিশ্চিত সাব-সয়েল এলাকায় উপযোগী।
- ৩) পাইল ফাউন্ডেশনের তুলনায় অনেক সময় খরচ সাশ্রয়ী।
- ৪) খনিজ বা দুর্বল ভূগঠনের এলাকায় নিরাপদ।
- ৫) ভরাট মাটি, নরম মাটি ও জলাশয়ের নীচে স্থাপনে উপযোগী।

অসুবিধাসমূহ :

- ১) সমস্ত এলাকায় পুরু আরসিসি স্ল্যাব লাগে ফলে ব্যয় বেশি।
- ২) হালকা কাঠামোর জন্য লাভজনক নয়।
- ৩) র‍্যাফট ও কাঠামোর ভরকেন্দ্র না মেললে সমস্যা হতে পারে।
- ৪) দক্ষ শ্রমিক ও অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়।

*** ৩। ইমারত নির্মাণে ফ্রেইমড স্ট্রাকচার-এর সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ইমারত নির্মাণে ফ্রেইমড স্ট্রাকচারের সুবিধা :

- i) বিম ও কলামে ধারাবাহিকতার ফলে বেডিং মোমেন্ট কমে।
- ii) পাতলা পার্টিশন ওয়াল ব্যবহারে বেশি মেঝে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।
- iii) উচ্চ ভবন নির্মাণের জন্য উপযোগী।
- iv) নির্মাণ খরচ তুলনামূলক কম।
- v) স্থায়ী, মজবুত এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

**** ৪ । সুইচ গেইট কোথায় এবং কেন ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : সেচ খালে পানি প্রবেশ বা অপসারণ নিয়ন্ত্রণে সুইচ গেট ব্যবহার করা হয় । এটি সাধারণত ব্রিজ বা কালভার্টের পাশে এমনভাবে বসানো হয়, যেন পানি প্রবাহ সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিশেষ করে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ।